第三节　丝状真菌—霉菌

霉菌（ **mould**， **mold** ）通常指菌丝体较发达、不产生大型肉质子实体结构的真菌。

不是分类学上的名词。

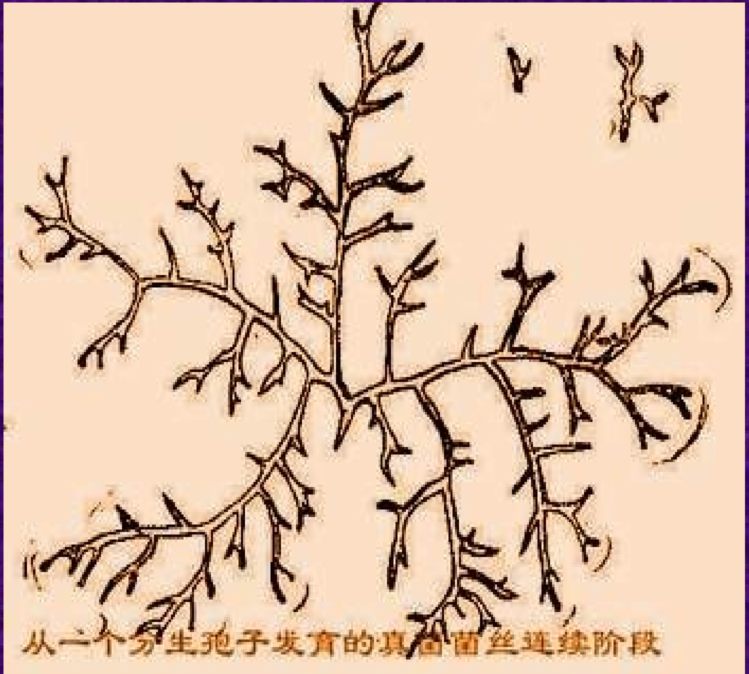
一、霉菌的形态

（一）、霉菌的形态：

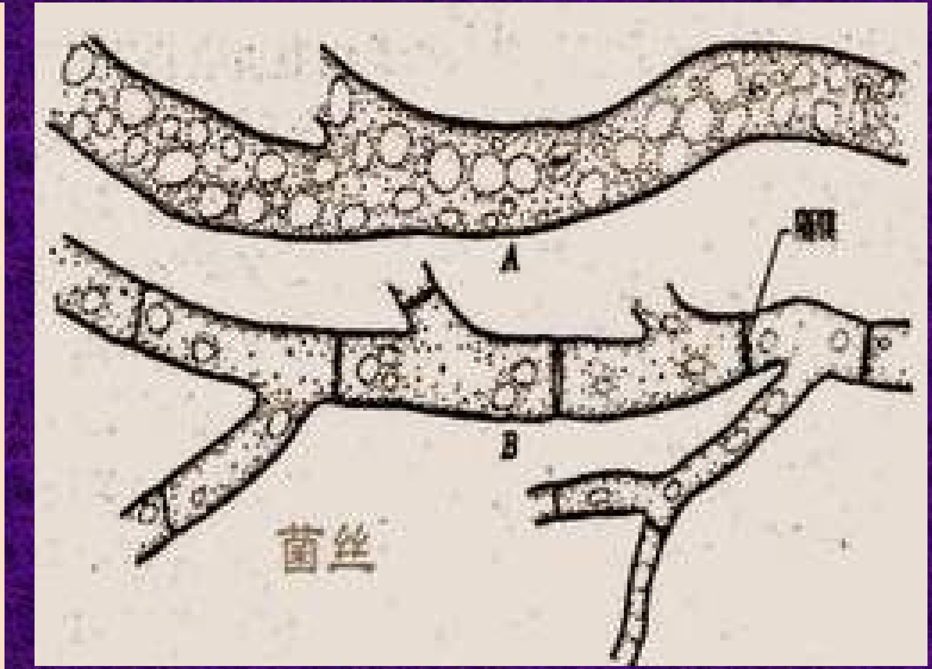
1. 霉菌的菌丝和菌丝体

霉菌典型营养体呈现丝状或管状。成熟的孢子在基质上萌发产生芽管，逐渐延长成分枝丝状，称为菌丝（ **Hypha** ），或由一段菌丝以细胞伸长、增长而来，并产生分枝和不断生长。菌丝直径在 **3-10μ m**，与酵母细胞类似，但比细菌或放线菌的细胞约粗 **10** 倍。

由许多菌丝连结在一起组成的一个菌丝集团叫菌丝体。



从一个分生孢子发育的真菌菌丝连续阶段

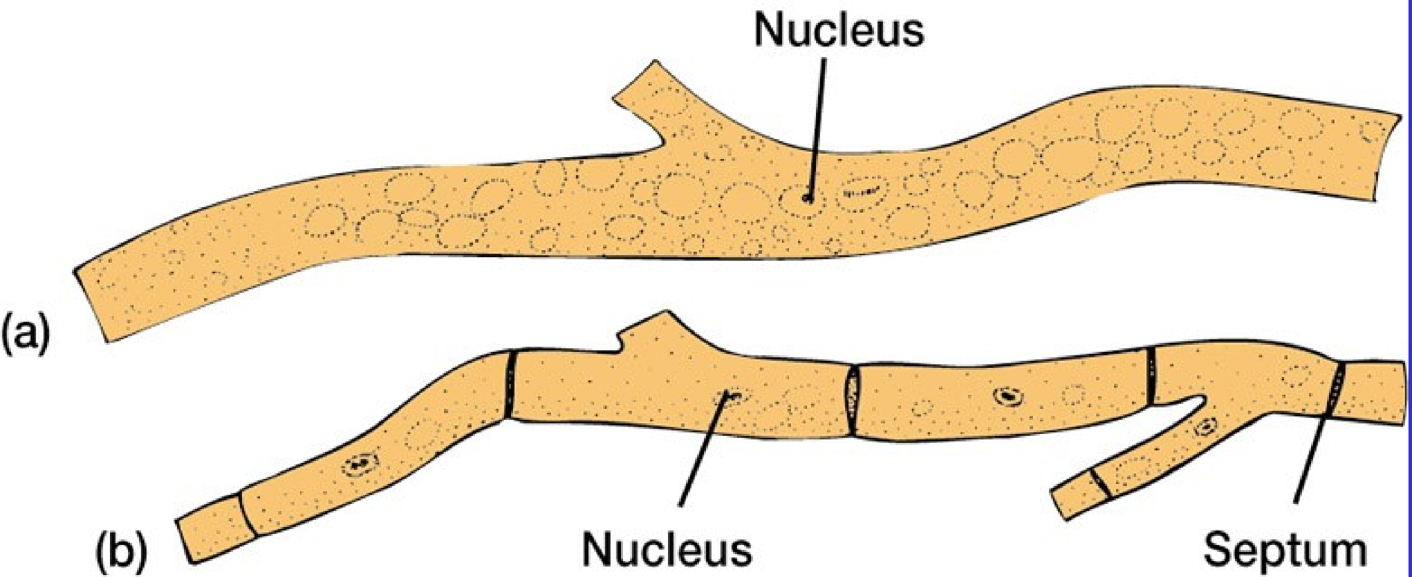


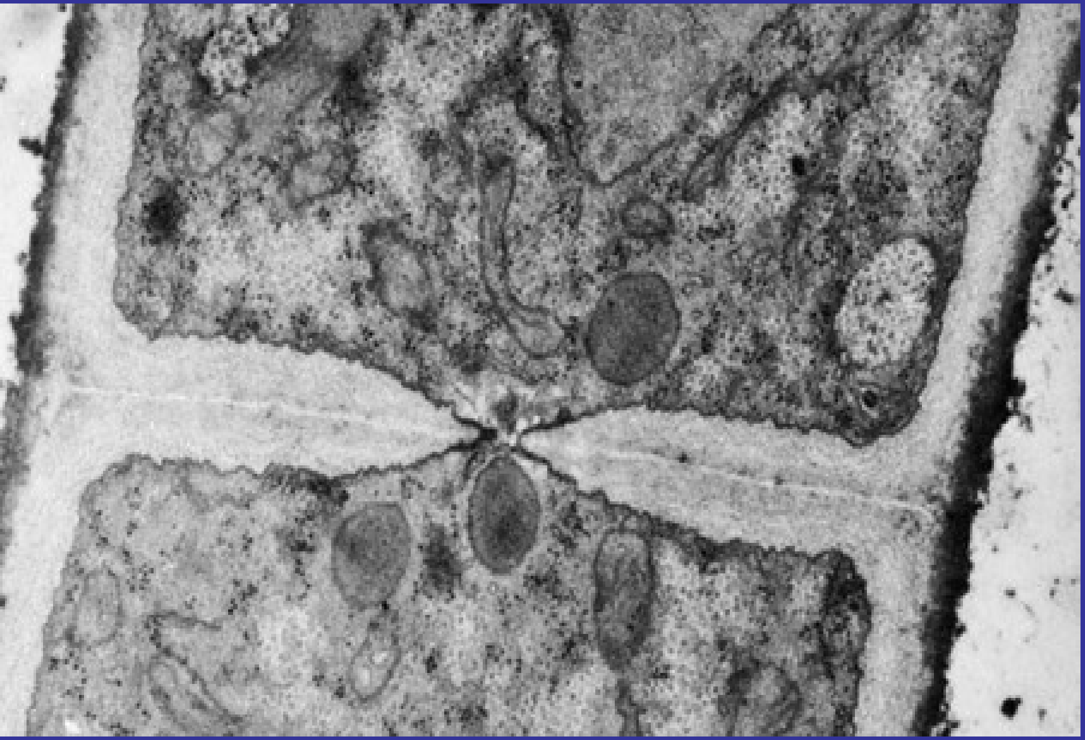
菌丝

霉菌的菌丝有两类：

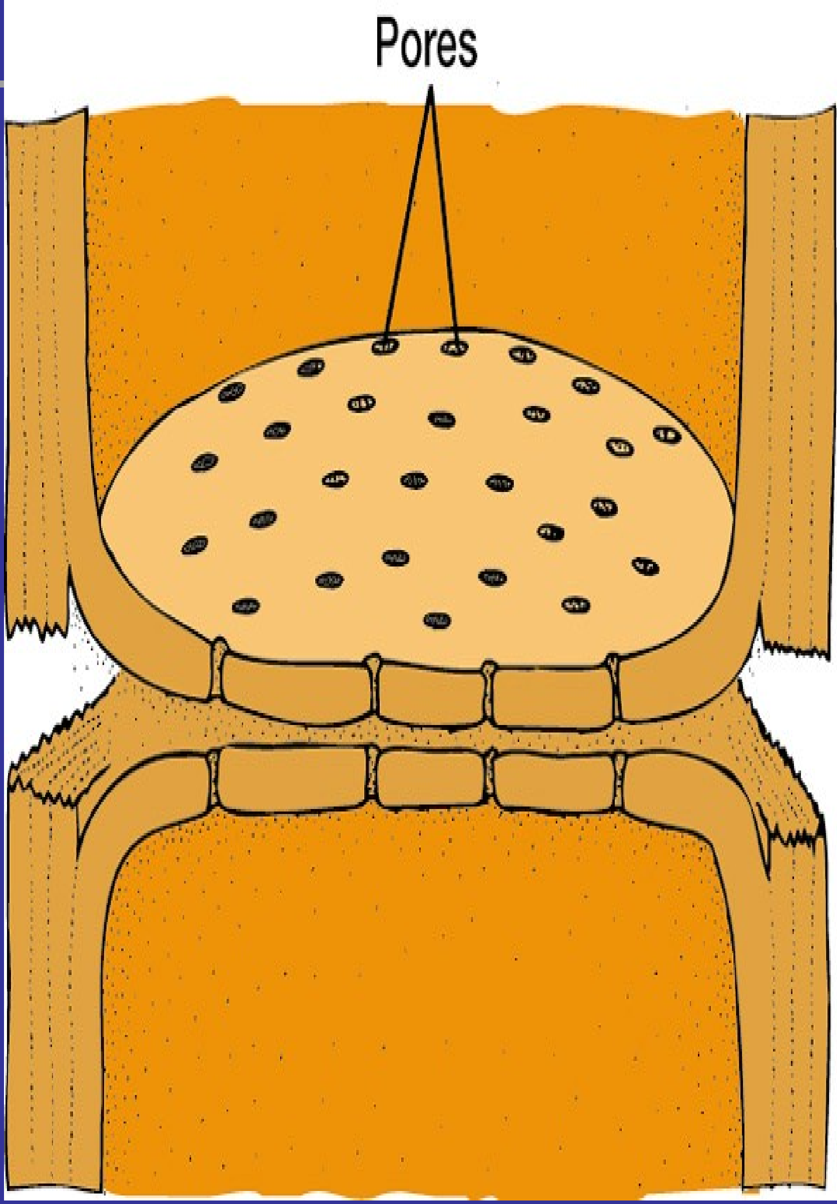
一类菌丝无横隔，整个菌丝体就是一个单细胞，含有多个细胞核。藻状菌纲中的毛霉、根霉、犁头霉等的菌丝（图 a）。

另一类菌丝有横隔，整个菌丝体是由多个细胞构成，横隔中央留有极细的小孔，使细胞质和养料互相沟通。子囊菌纲、担子菌纲和半知菌类的菌丝（图 b）。


Nucleus
(a)
(b)
Nucleus
Septum

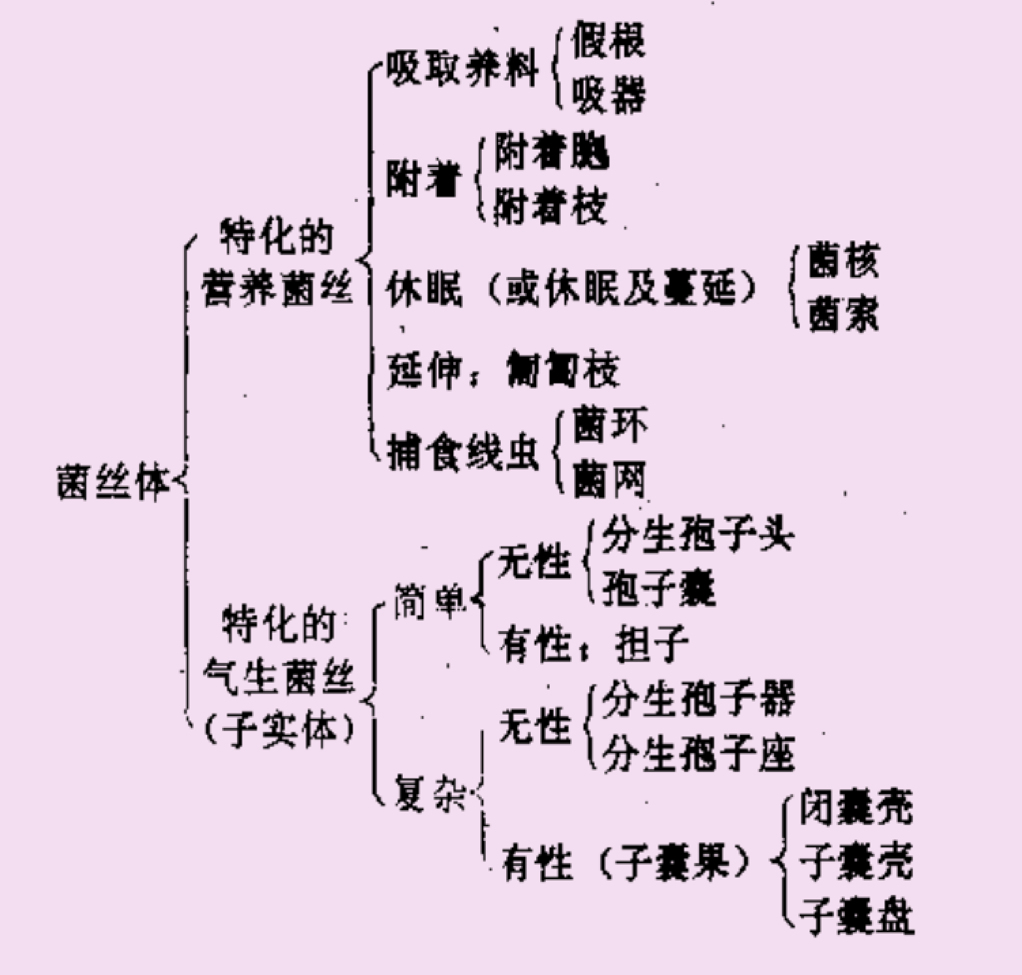


单一孔的横切面电镜图（40000）



菌丝体有两个基本类型：营养菌丝体 (vegetative mycelium ）； 气生菌丝体 （ aerial mycelium ）。

2. 菌丝体的特化形态



- 菌丝体
  - 特化的营养菌丝
    - 吸取养料
      - 假根
      - 吸器
    - 附着
      - 附着胞
      - 附着枝
    - 休眠（或休眠及蔓延）
      - 菌核
      - 菌索
    - 延伸：匍匐枝
    - 捕食线虫
      - 菌环
      - 菌网
  - 特化的气生菌丝（子实体）
    - 简单
      - 无性
        - 分生孢子头
        - 孢子囊
      - 有性：担子
    - 复杂
      - 无性
        - 分生孢子器
        - 分生孢子座
      - 有性（子囊果）
        - 闭囊壳
        - 子囊壳
        - 子囊盘

1) 营养菌丝体的特化形态

①. 假根 (rhizoid)

根霉属（*Rhizopus*) 匍匐枝与基质接触处分化出来的根状结构。功能是固着和吸取养料。

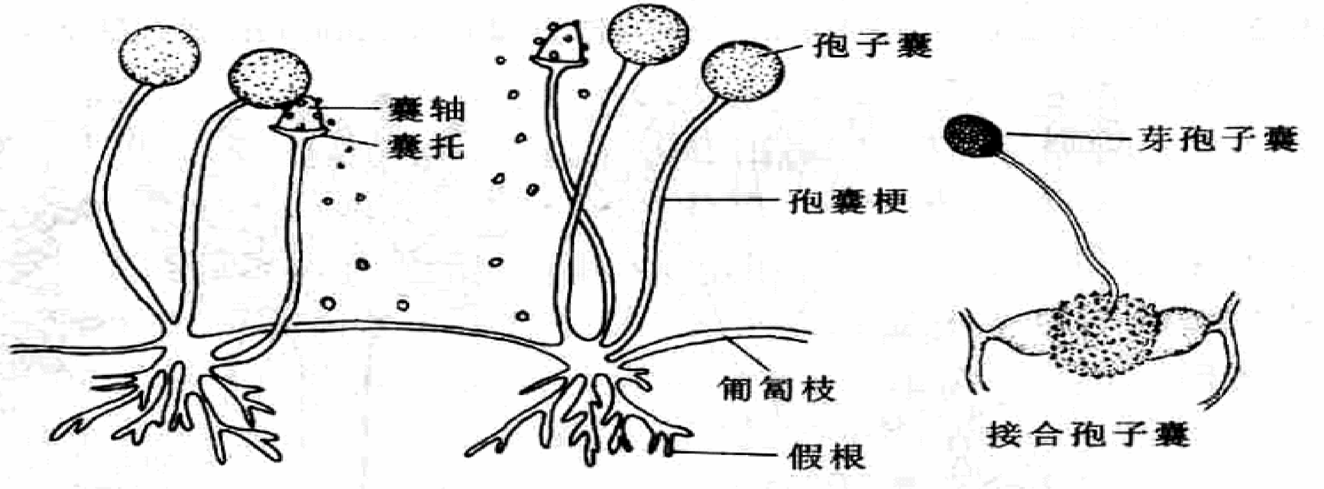

孢子囊
囊轴
囊托
芽孢子囊
孢囊梗
匍匐枝
假根
接合孢子囊

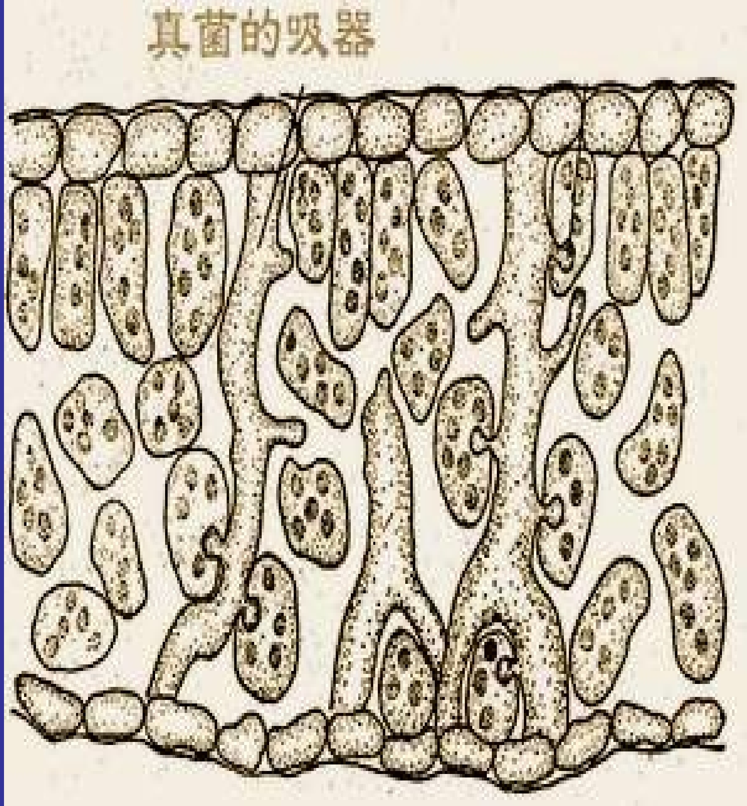
图 2－11　根霉的形态和构造

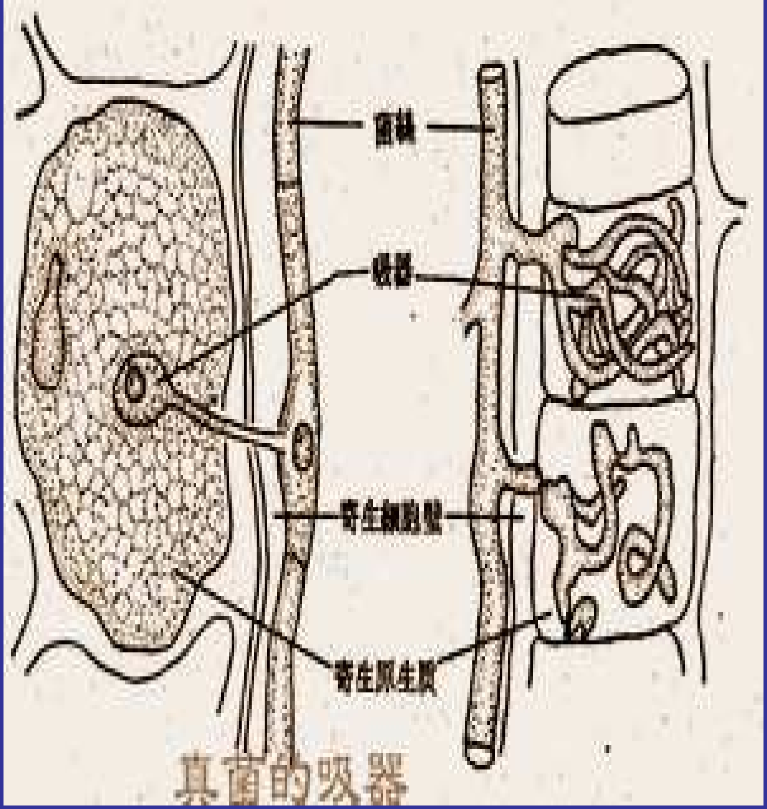
②匍匐菌丝 (stolon)

毛霉目霉菌常形成具有延伸功能的匍匐状菌丝。根霉属为典型：在固体基质表面上的营养菌丝，分化成匍匍菌丝，隔一段距离在其上长出假根（伸入基质）和孢囊梗，匍匍菌丝不断向前延伸，形成不断扩展的、大小没有限制的菌苔。

③ 吸器 (haustorium)

锈菌目、霜霉目和白粉菌目等专性寄生真菌，从菌丝上产生的旁枝，侵入寄主细胞内，分化成指状、球状或丝状结构，吸收寄主细胞内养料。




菌丝
吸器
寄主细胞壁
寄主原生质
真菌的吸器

④附着胞

许多植物寄生真菌在其芽管或老菌丝顶端发生膨大，并分泌粘状物，牢固地粘附在宿主表面。附着胞上再形成针状感染菌丝，侵入宿主角质层吸取养料。

⑤ 附着枝

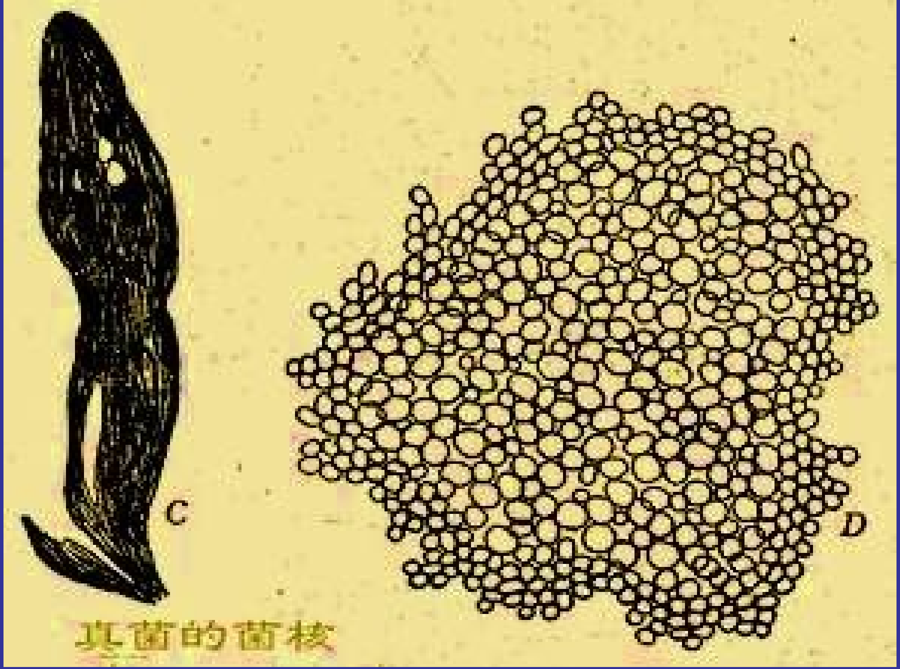
秃壳炱（tai) 属等若干寄生真菌，由菌丝细胞生出 1~2 个细胞的短枝，将菌丝附着于宿主上。

⑥菌核 (sclerotium)

是一种休眠的菌丝组织。

外层较坚硬、色深，内层疏松、大多呈白色。

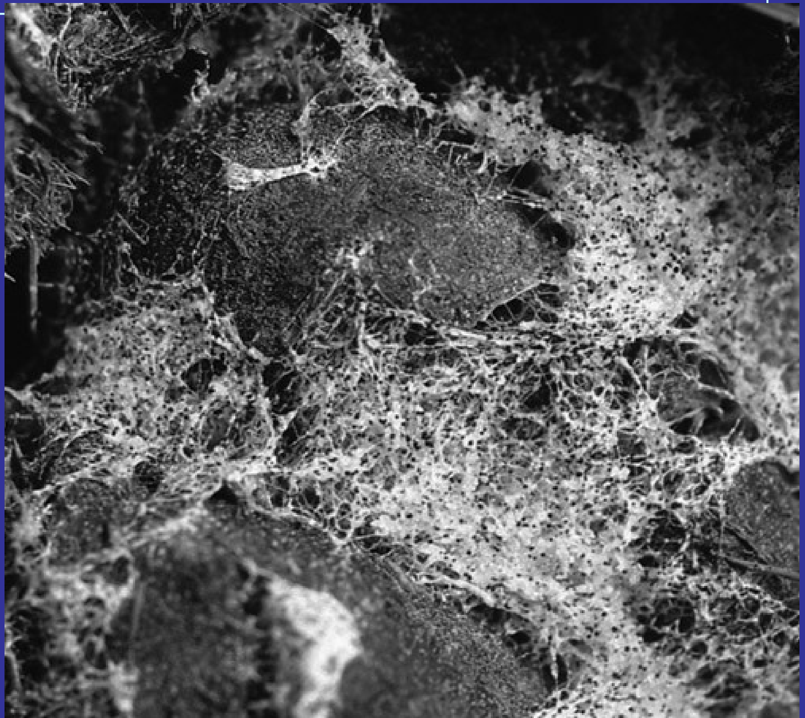
菌核形状、大小差异大，大的如茯苓，小的如针头。



⑦菌索

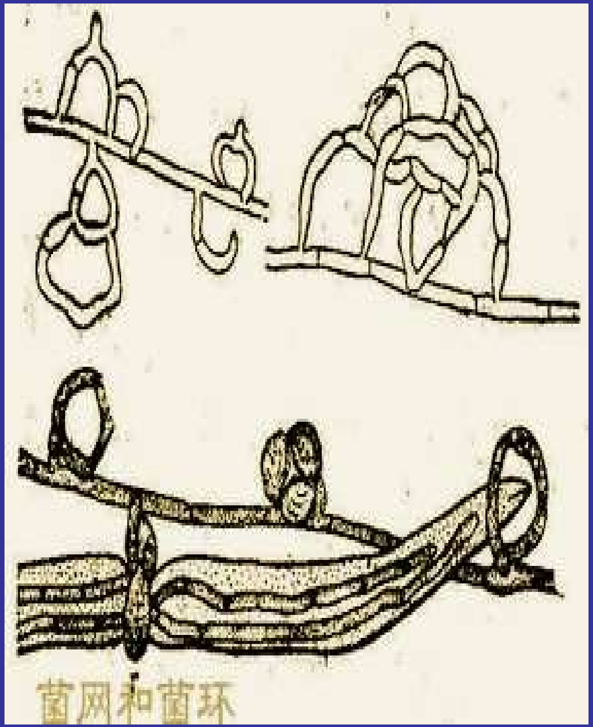
在树皮下或地下常可找到白色根状菌丝组织。假蜜环菌等多种伞菌都有根状菌索。

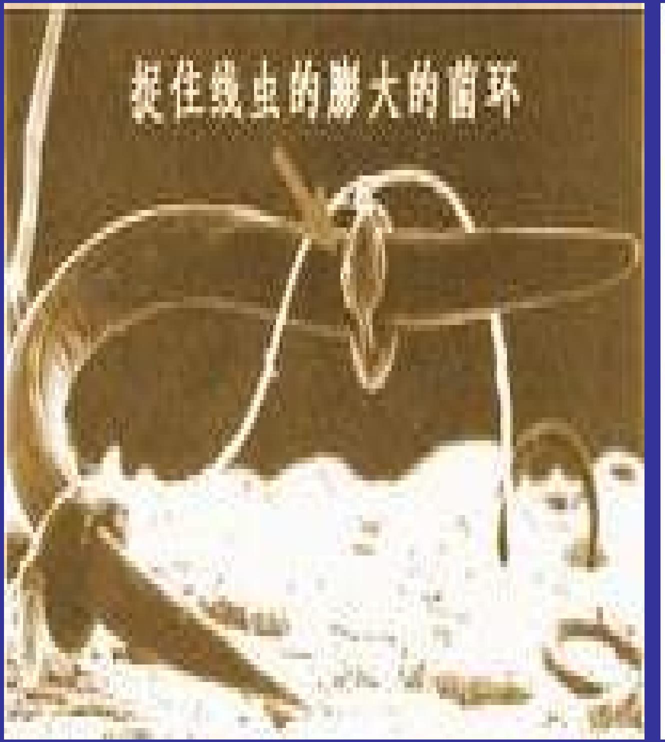
生理功能：促进菌体蔓延和抵御不良环境。

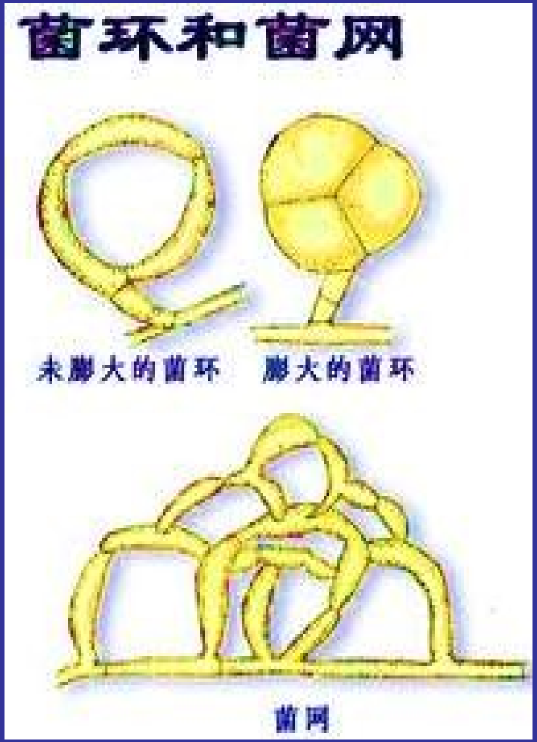


⑧菌环 (ring) 和菌网 (net)

捕食性真菌形成环状或网状。表面有特殊粘性物，线虫接触将被粘住。当线虫穿过时，菌环或菌网急速膨大，把线虫套住，越套越紧，长出菌丝吸收养分。




捉住线虫的膨大的菌环


菌环和菌网
未膨大的菌环
膨大的菌环
菌网

2) 气生菌丝体的特化形态

气生菌丝体主要特化成各种形态的子实体。子实体是指可产生孢子、有一定形状的任何构造。

(1) 结构简单的子实体

① 分生孢子头 **(conidial head)**，产生无性孢子的简单子实体。

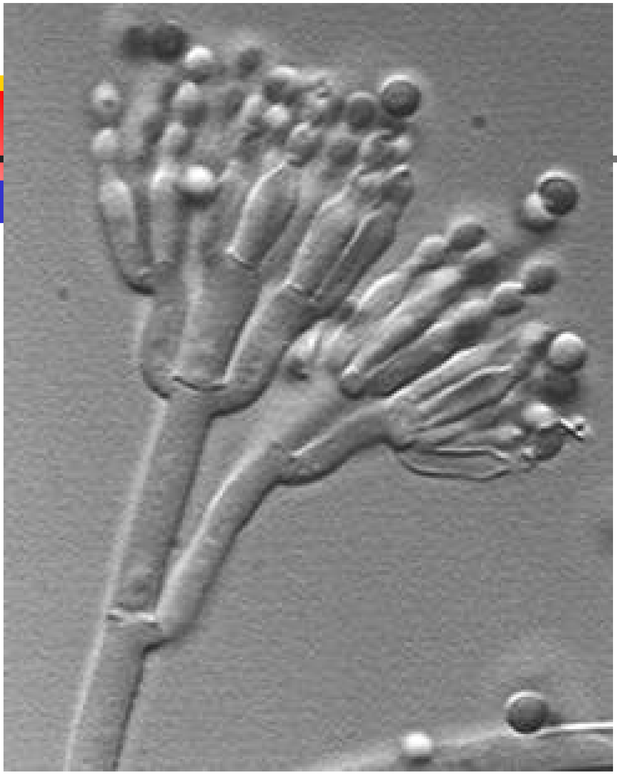
如青霉属 (***Penicillium***) 和曲霉属 (***Aspergillus***) 。

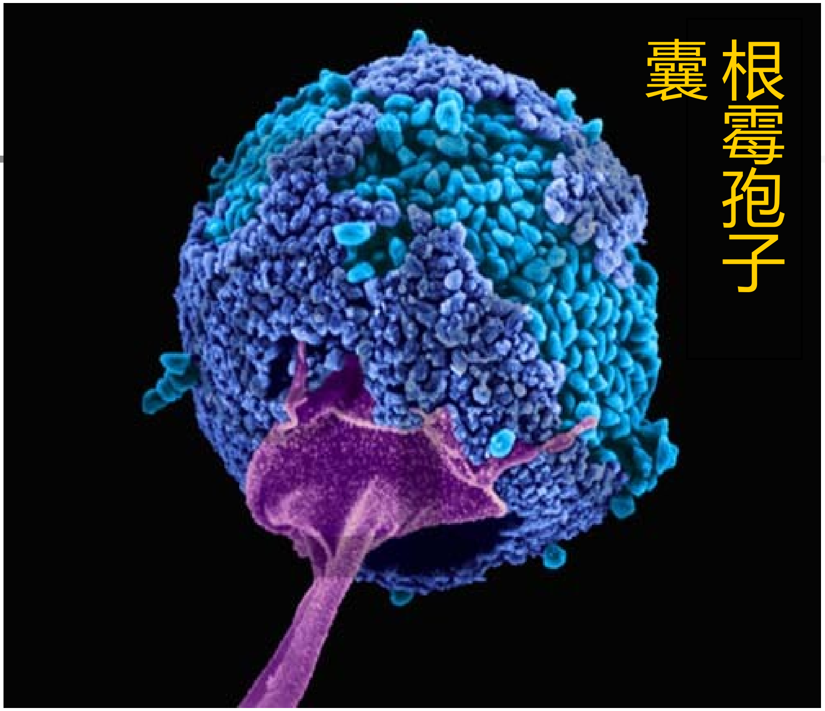
② 孢子囊 **(Sporangium)**，产生无性孢子的简单子实体。

如根霉属 (***Rhizopus***) 和毛霉属 (***Mucor***) 。

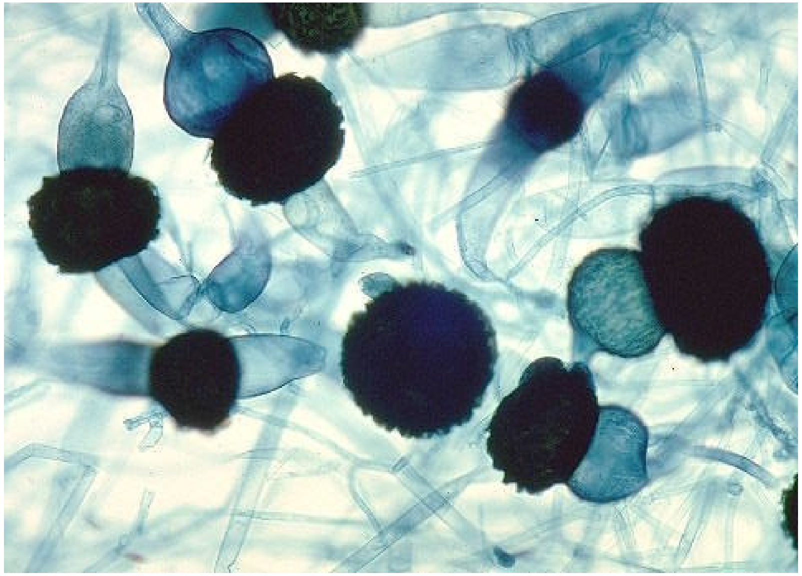
③ 担子 **(basidium)**，是担子菌产生有性孢子的简单子实体。

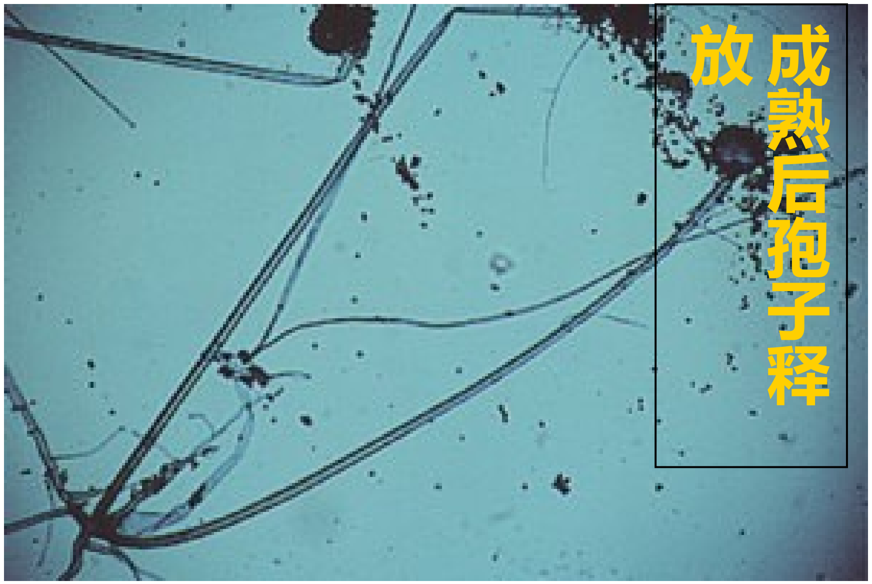
如担子菌门（ Basidiomycete ）。





根霉孢子囊



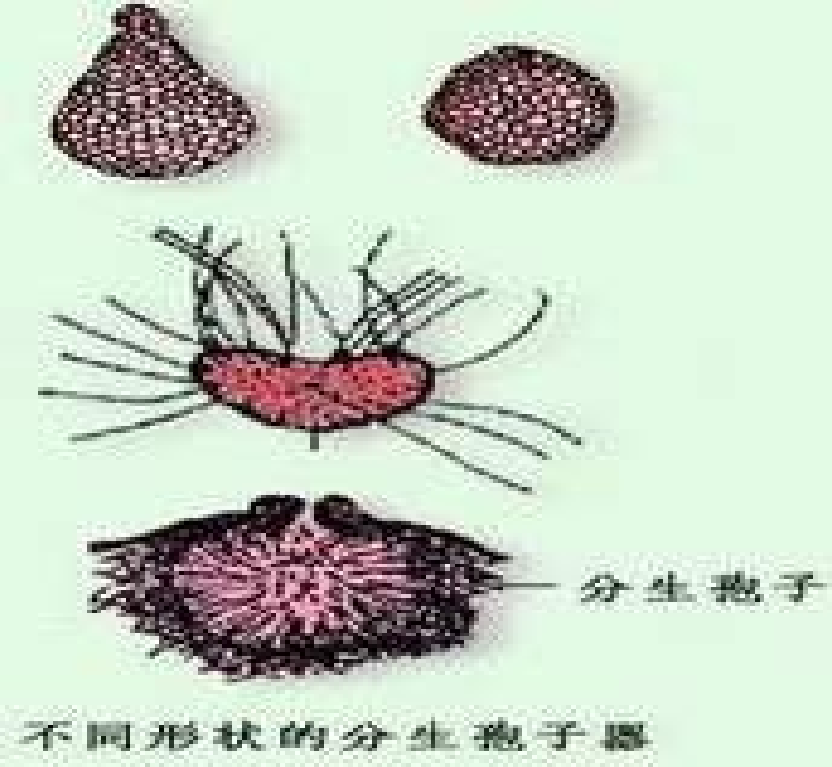


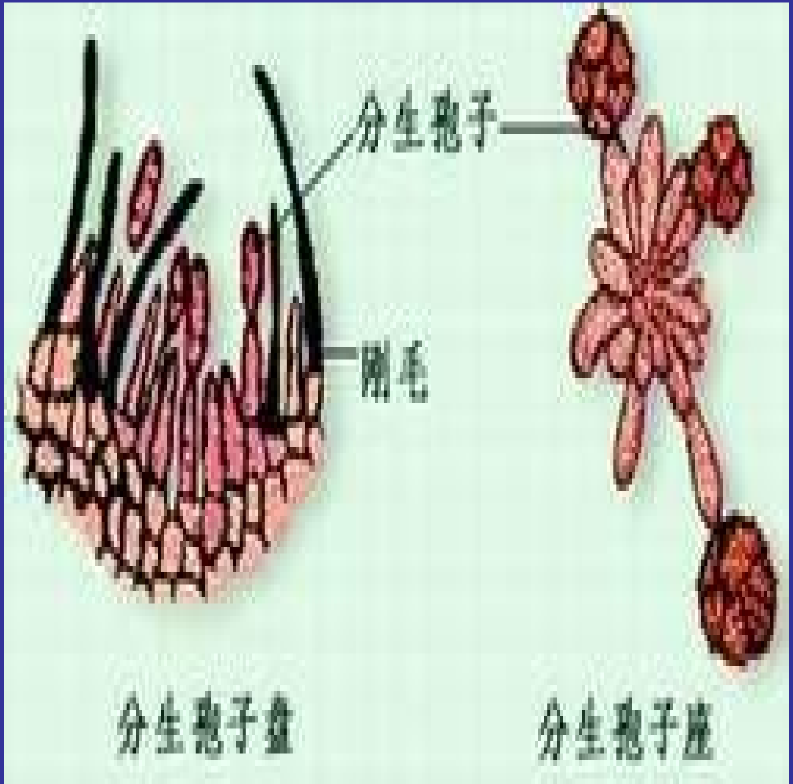
成熟后孢子释放

⑵ 结构复杂的子实体

产无性孢子的结构复杂的子实体：

① **分生孢子器**；② **分生孢子座**；③ **分生孢子盘**等。


分生孢子
不同形状的分生孢子器


分生孢子
刚毛
分生孢子盘
分生孢子座

产有性孢子结构复杂的子实体称为子囊果，

按其外形可分三类：

①**闭囊壳**，完全封闭式，呈圆球形，

不整囊菌纲部分青霉、曲霉的特征。

②**子囊壳**，基本封闭，但留有孔口，似烧瓶形，

核菌纲典型构造。

③**子囊盘**，开口的、盘状的子囊果，

盘菌纲特有结构。

3）液体培养时的菌丝体特化形态

菌丝球，液体培养基中通气搅拌或振荡培养时会产生的颗粒状结构；菌丝相互紧密纠结，呈颗粒状，均匀地悬浮在发酵液中。正常菌丝球不会长得过密，既有利于氧的传递，也可以提高糖转化率。相反，如果发酵条件控制不善，就会产生异常菌丝球，内部产生一个空腔。

二、霉菌的细胞结构

霉菌丝状细胞的构造与酵母菌细胞十分相似。

膜边体 (lomasome)： 在菌丝细胞质膜和细胞壁之间的由单层膜包围而成的特殊膜结构。

其形状为管状、囊状、球状、卵圆或多层折迭状；内含泡状物或颗粒状物。

膜边体与水解酶分泌和细胞壁合成可能有关。

菌丝分化及其细胞壁成分

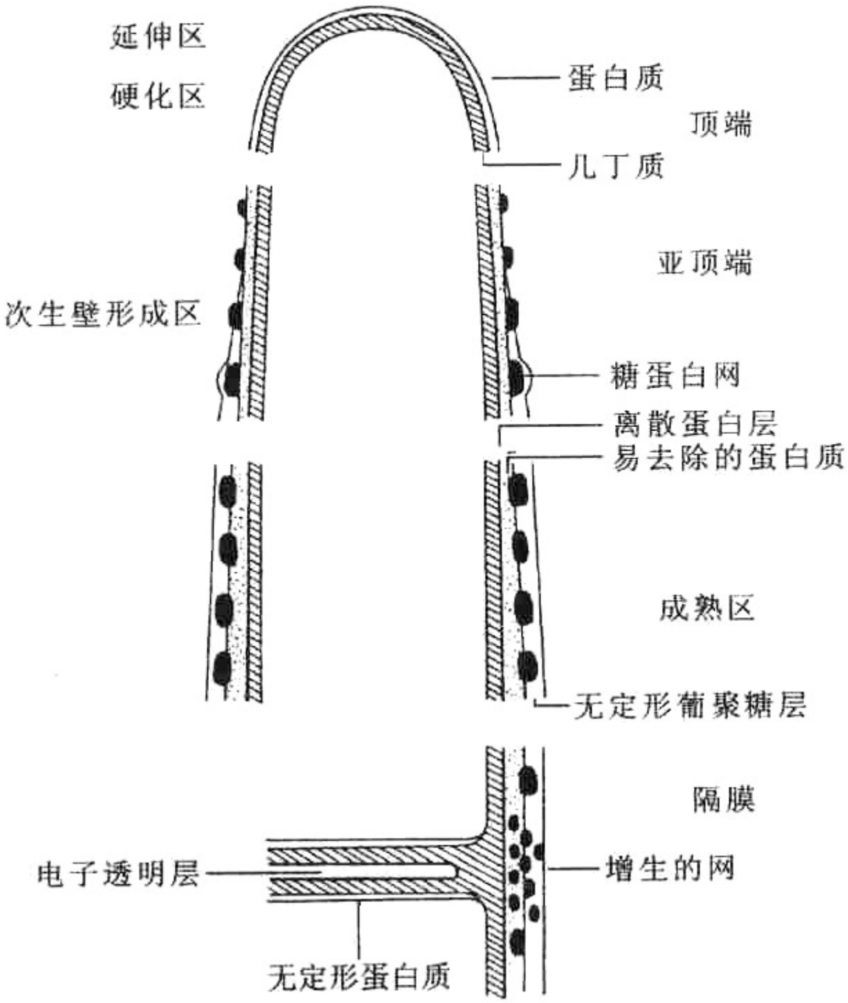

延伸区
硬化区
蛋白质
顶端
几丁质
亚顶端
次生壁形成区
糖蛋白网
离散蛋白层
易去除的蛋白质
成熟区
无定形葡聚糖层
隔膜
电子透明层
增生的网
无定形蛋白质

图 2－10　*Neurospora crassa*（粗糙脉孢菌）菌丝尖端的成熟过程及细胞壁成分的变化

延伸区与硬化区： 2 层结构，内层为几丁质，外层为蛋白质；

次生壁形成区： 3 层结构，自内至外分别为几丁质层、蛋白质层和葡聚糖蛋白网层；

成熟区：

4 层结构，次生壁的 3 层结构外附着无定形葡聚糖层。

三、真菌的孢子

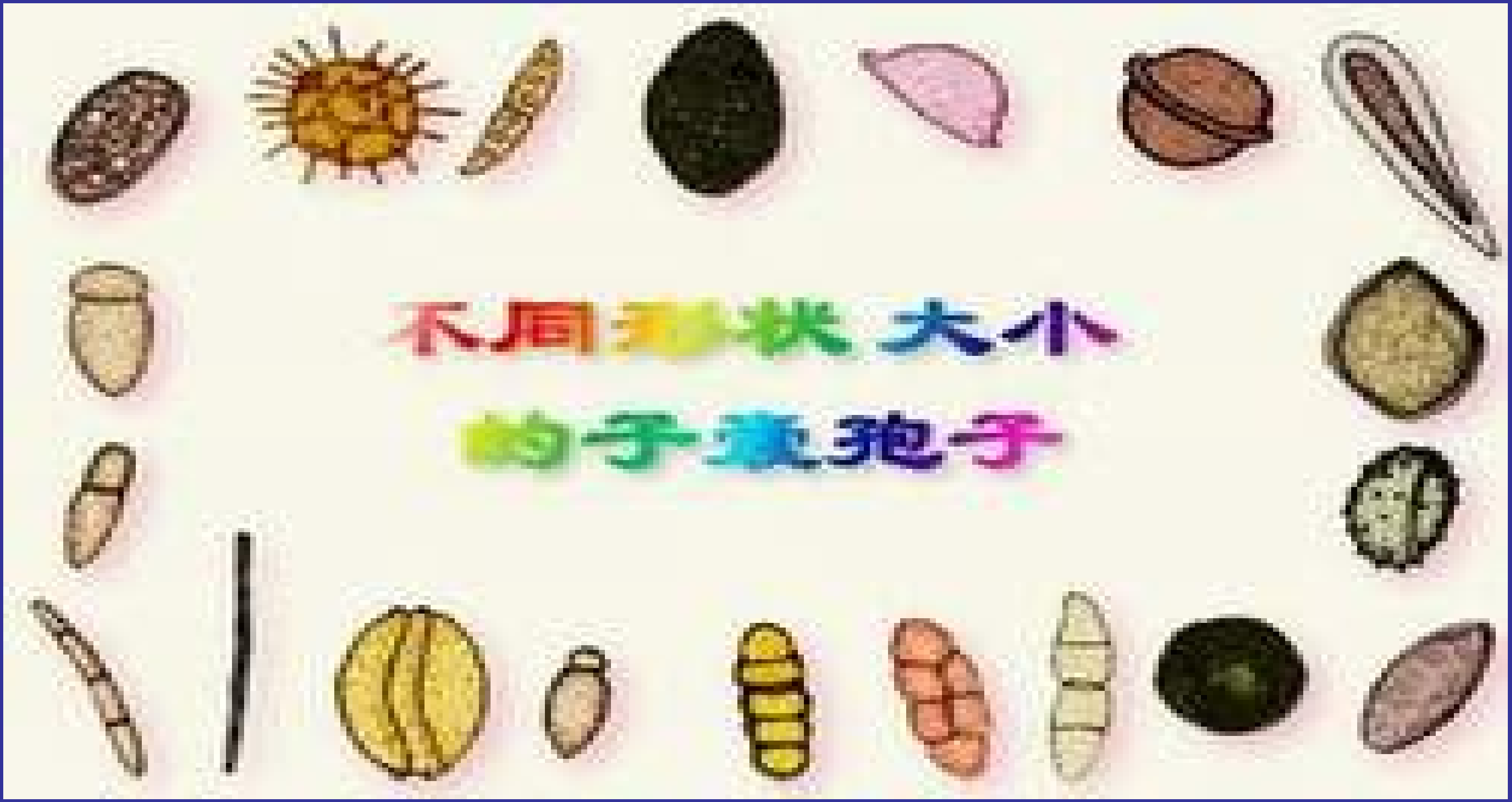
真菌主要通过无性繁殖或有性繁殖方式产生大量新个体。

菌丝体上任一部分的菌丝碎片也能进行繁殖。

孢子具有小轻干、多形态色泽各异、休眠期长和抗逆性强等特点。

孢子形态有球形、卵形、椭圆形、礼帽形、土星形、肾形、线形、针形、镰刀形等。

每个个体所产生的孢子数经常是成千上万的，有时竟达几百亿、几千亿甚至更多。孢子的这些特点，都有助于真菌在自然界中随处散播和繁殖。


不同形状 大小
的子囊孢子

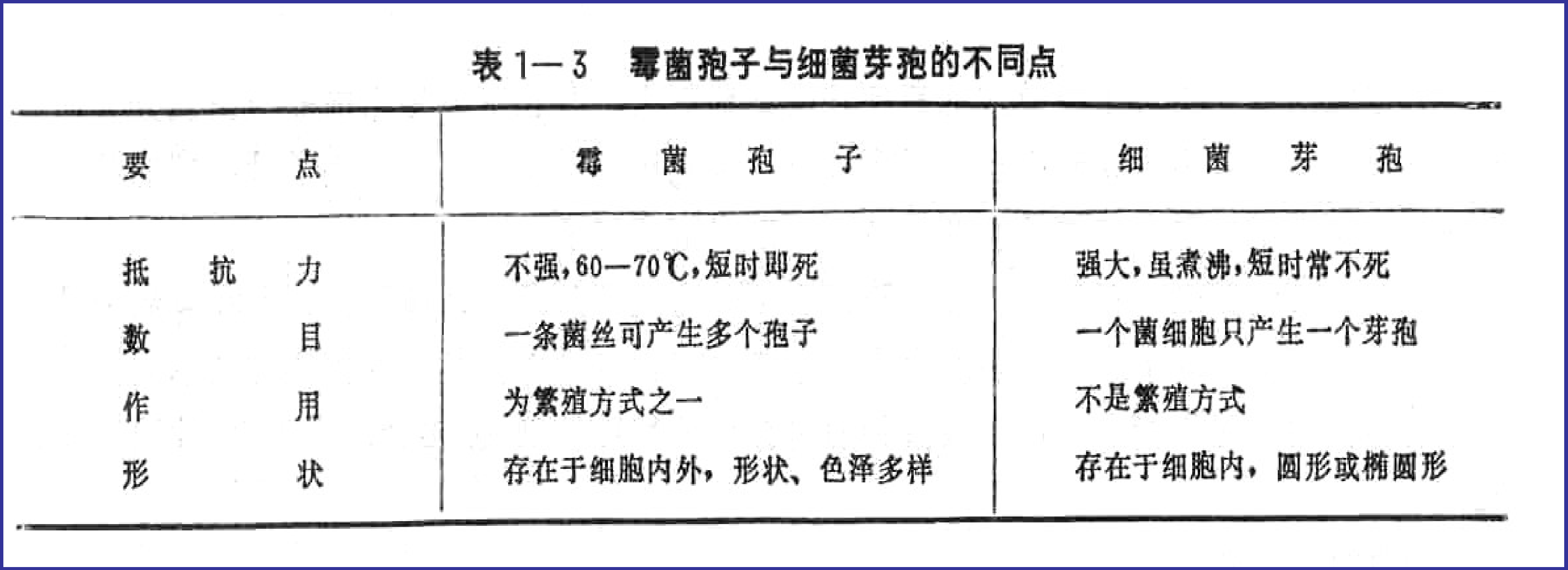


表 1—3 霉菌孢子与细菌芽孢的不同点

要点	霉菌孢子	细菌芽孢
抵抗力	不强，60—70℃，短时即死	强大，虽煮沸，短时常不死
数目	一条菌丝可产生多个孢子	一个菌细胞只产生一个芽孢
作用	为繁殖方式之一	不是繁殖方式
形状	存在于细胞内外，形状、色泽多样	存在于细胞内，圆形或椭圆形

对人类的实践来说，孢子的这些特点有利于接种、扩大培养、菌种选育、保藏和鉴定等工作。

对人类的不利之处则是易于造成污染、霉变和易于传播动、植物的真菌病害。

在实验室中，也常是造成接种室污染的原因。

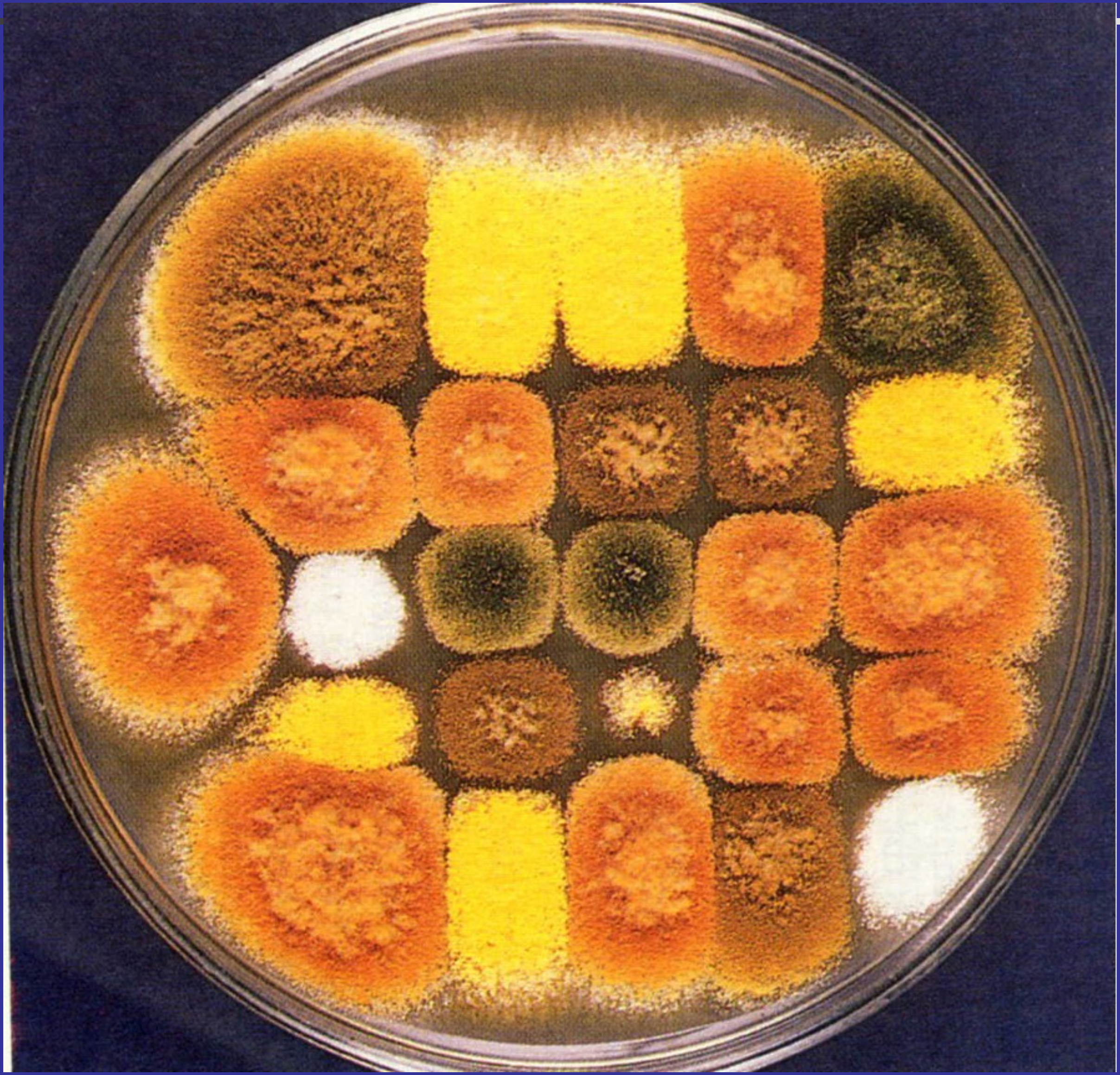
四、霉菌的菌落特征

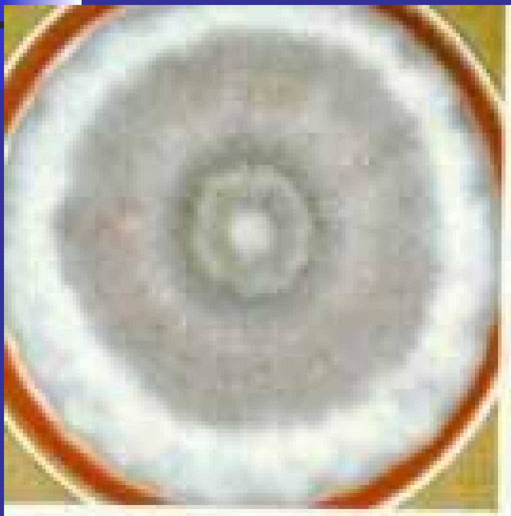
在固体培养基上有营养菌丝和气生菌丝的分化，气生菌丝间没有毛细管水，故它们的菌落与细菌和酵母的不同，而与放线菌的接近。

霉菌的菌落形态较大，质地一般比放线菌疏松，外观干燥，不透明，呈现或紧或松的蛛网状、绒毛状或棉絮状；菌落与培养基连接紧密、不易挑取；菌落正反面的颜色和边缘与中心的颜色常不一致等。

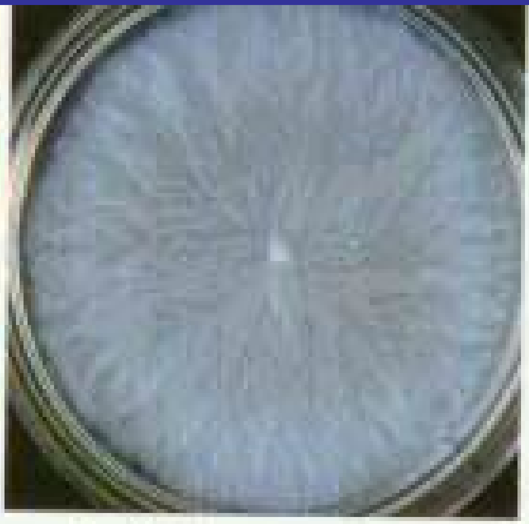
菌落正反面颜色呈现明显差别的原因

菌落中心与边缘颜色及结构不同的原因

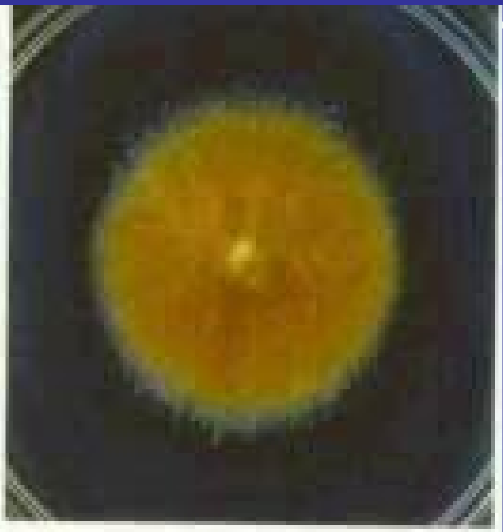




1、*Fusarium solani*
PDA、27°C、7日間培養

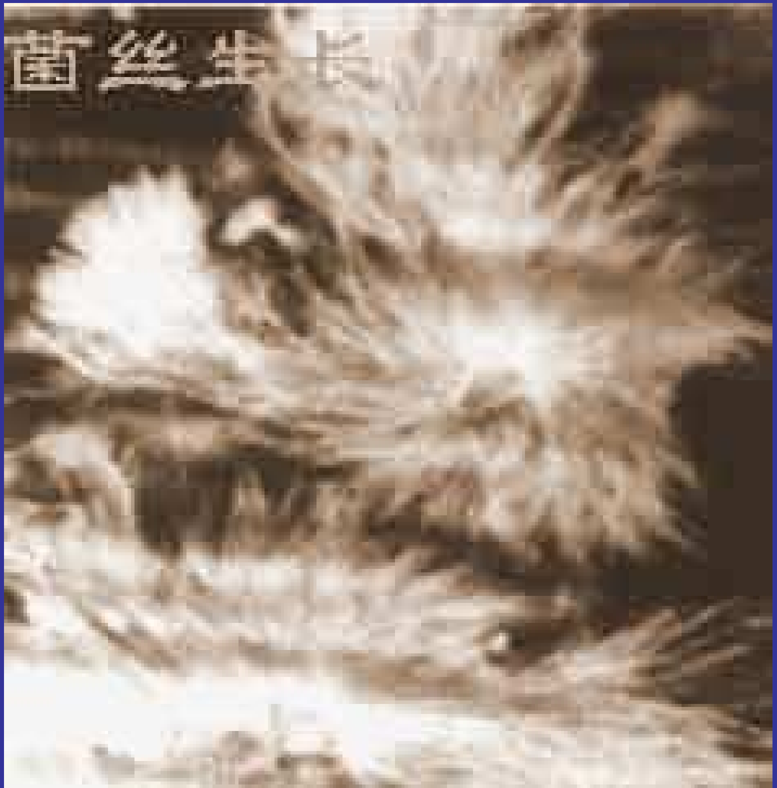


2、*Fusarium oxysporum*
PDA、27°C、7日間培養



3、*Alternaria alternata*
SDA、27°C、7日間培養

菌丝的生长


菌丝生长

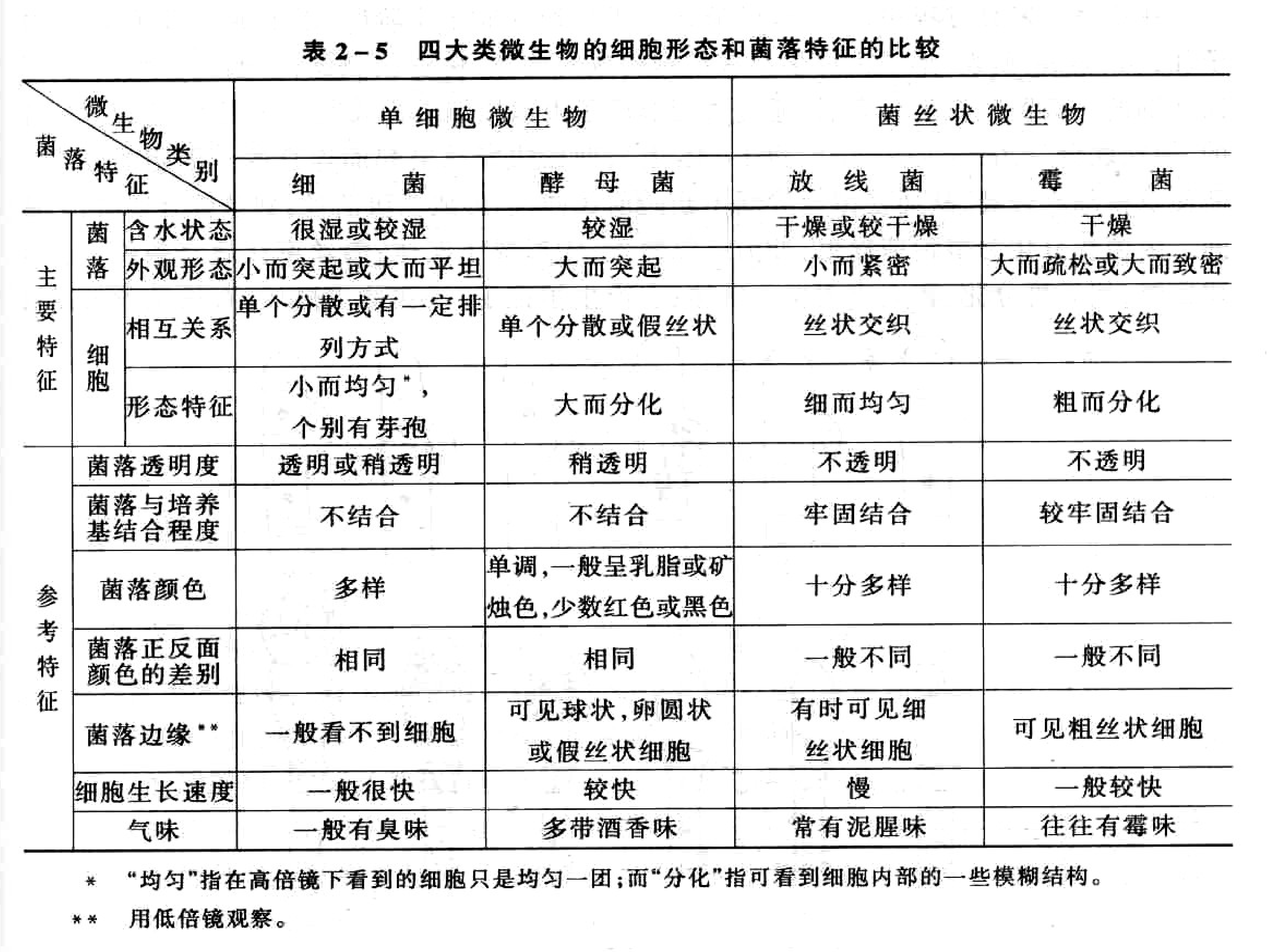


表 2－5　四大类微生物的细胞形态和菌落特征的比较

菌落特征 \ 微生物类别			单细胞微生物		菌丝状微生物	
			细菌	酵母菌	放线菌	霉菌
主要特征	菌落	含水状态	很湿或较湿	较湿	干燥或较干燥	干燥
		外观形态	小而突起或大而平坦	大而突起	小而紧密	大而疏松或大而致密
	细胞	相互关系	单个分散或有一定排列方式	单个分散或假丝状	丝状交织	丝状交织
		形态特征	小而均匀*，个别有芽孢	大而分化	细而均匀	粗而分化
参考特征	菌落透明度		透明或稍透明	稍透明	不透明	不透明
	菌落与培养基结合程度		不结合	不结合	牢固结合	较牢固结合
	菌落颜色		多样	单调，一般呈乳脂或矿烛色，少数红色或黑色	十分多样	十分多样
	菌落正反面颜色的差别		相同*	相同	一般不同	一般不同
	菌落边缘**		一般看不到细胞	可见球状，卵圆状或假丝状细胞	有时可见细丝状细胞	可见粗丝状细胞
	细胞生长速度		一般很快	较快	慢	一般较快
	气味		一般有臭味	多带酒香味	常有泥腥味	往往有霉味

*　“均匀”指在高倍镜下看到的细胞只是均匀一团；而“分化”指可看到细胞内部的一些模糊结构。

**　用低倍镜观察。

五、霉菌的繁殖

分有性繁殖和无性繁殖两个过程，并形成世代交替。霉菌主要靠无性孢子繁殖。

1 、无性孢子繁殖

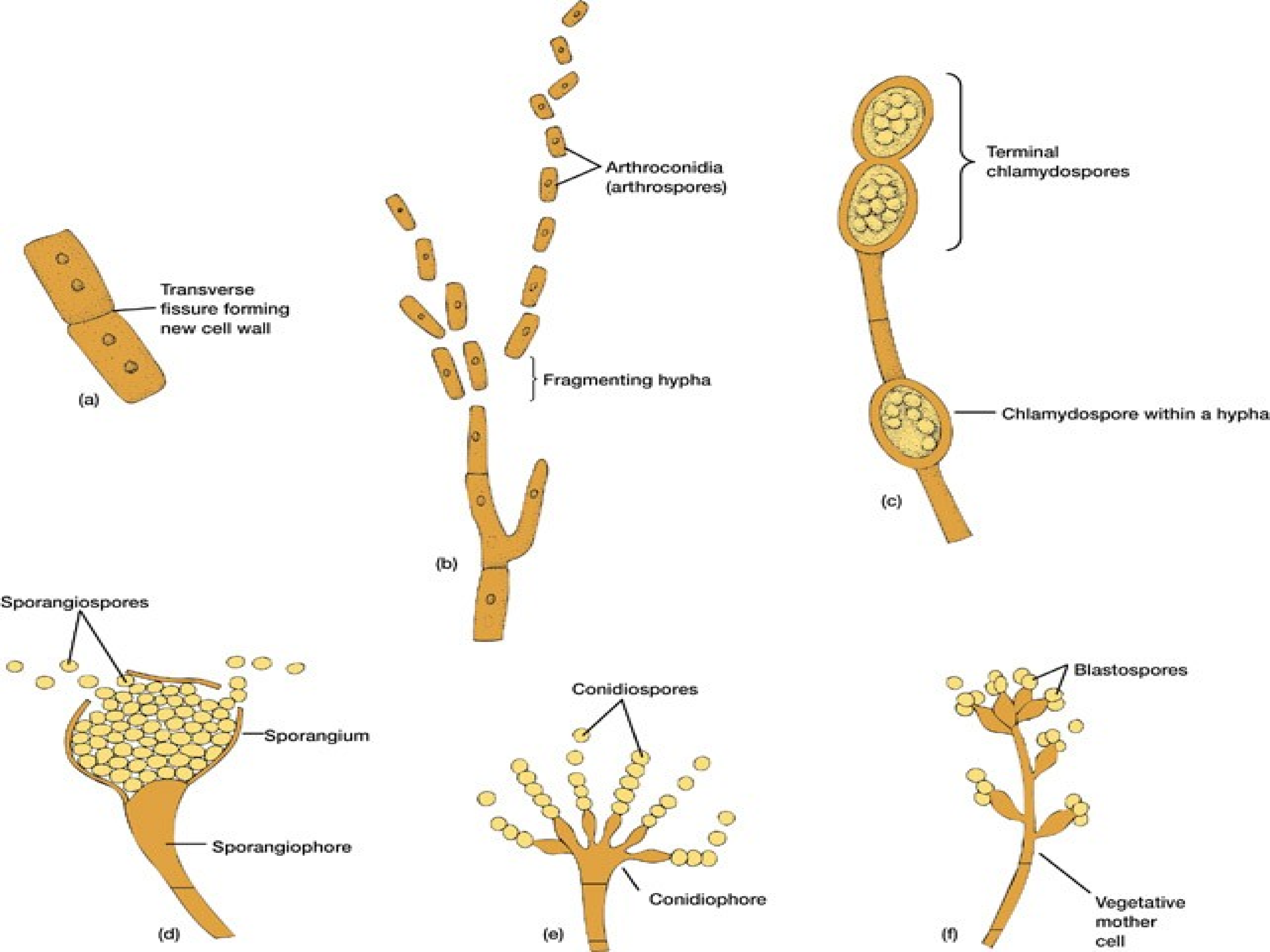
①厚垣孢子（ chlamydospore ）： 由菌丝顶端或中间的个别细胞膨大，原生质浓缩，变圆，细胞壁加厚形成的球形或纺锤形的细胞。对外界环境有较强的抵抗力，菌丝体死亡之后，厚垣孢子仍然存活。总状毛霉 (*Mucorracemosus*) 通常在菌丝中间形成厚垣孢子（图 c ）。

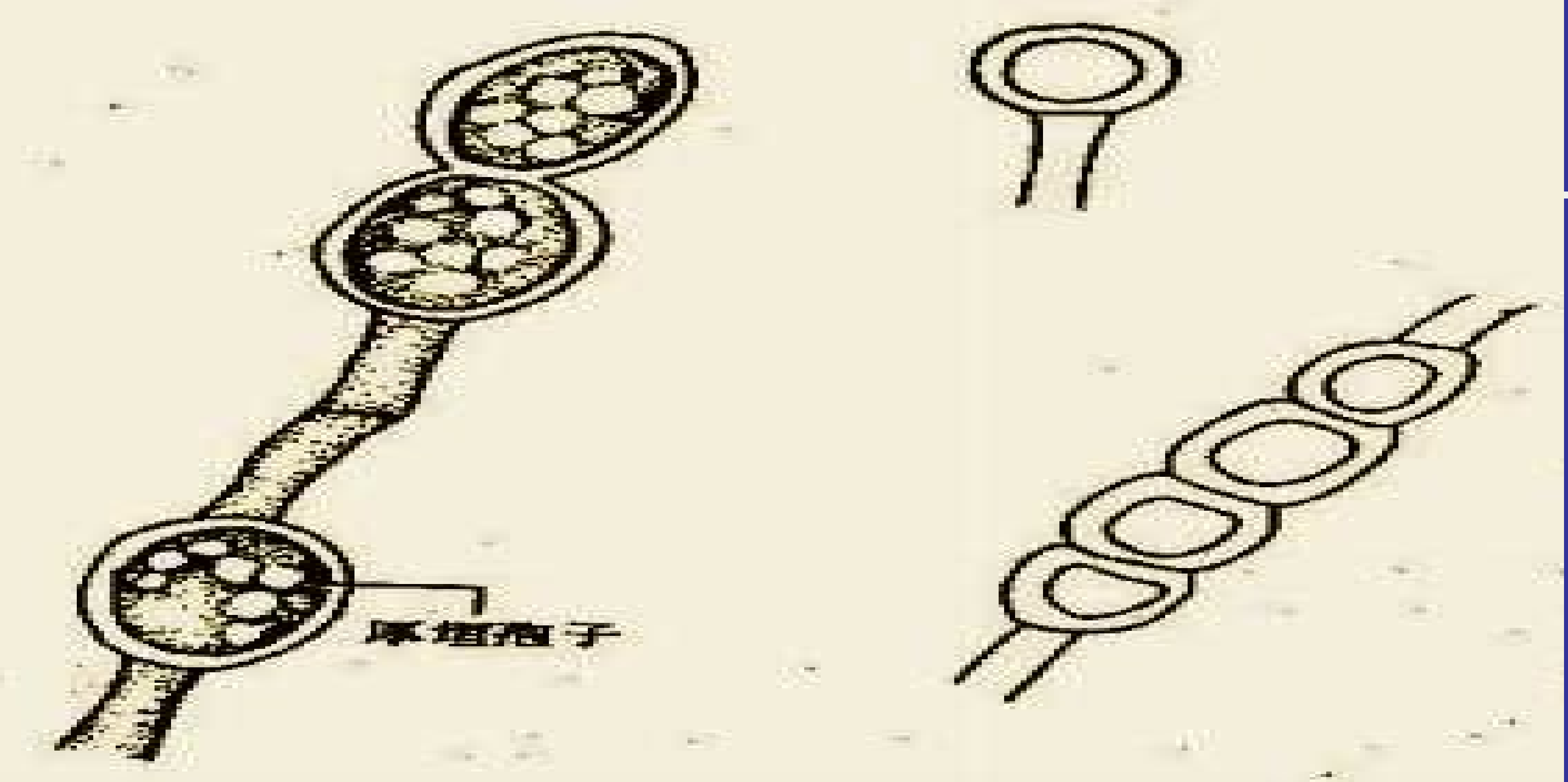
②节孢子（ zoosporangiospore ）： 是白地霉 (Geotrichum Cabdudum) 等少数种类所产生的一种外生孢子，由菌丝中间形成许多横隔顺次断裂而成，孢子形态多为圆柱形。在陈旧培养基中常出现这种情况（图 b ） 。

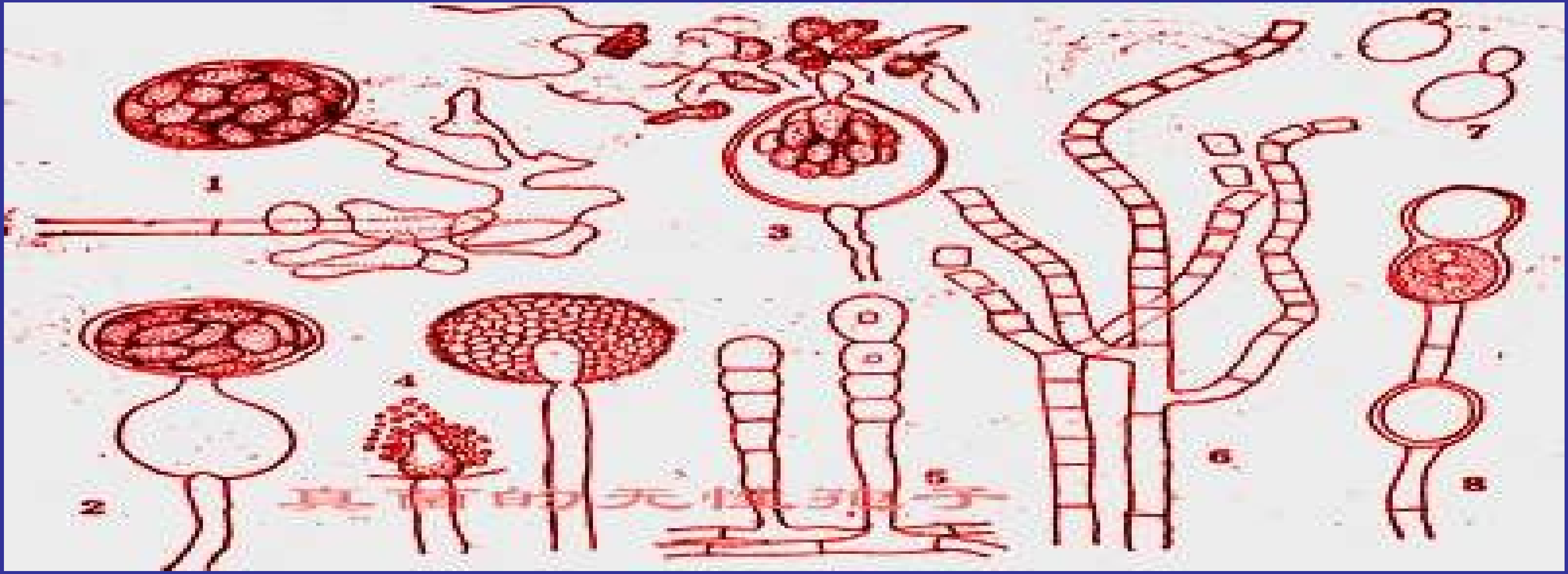
③分生孢子（ sporangiospore ）： 子囊菌、担子菌产生的无性孢子，大多由芽殖、裂殖方式产生（图 e ） 。

④孢子囊孢子（ sporangiospore ）： 接合菌产生的无性孢子，由割裂方式产生，无鞭毛，不能游动（图 d ） 。

⑤芽孢子（ blastospore ）： 由母细胞出芽生成。当芽长到正常大小时，脱离母细胞或仍连在母细胞上 （图 f ） 。


Transverse fissure forming new cell wall
(a)
Arthroconidia (arthrospores)
Fragmenting hypha
(b)
Terminal chlamydospores
Chlamydospore within a hypha
(c)
Sporangiospores
Sporangium
Sporangiophore
(d)
Conidiospores
Conidiophore
(e)
Blastospores
Vegetative mother cell
(f)





真菌的无性孢子

2、**有性繁殖**：有性孢子是经过两性细胞(或菌丝)结合形成的。繁殖可分为三个阶段，即**质配、核配和减数分裂**。

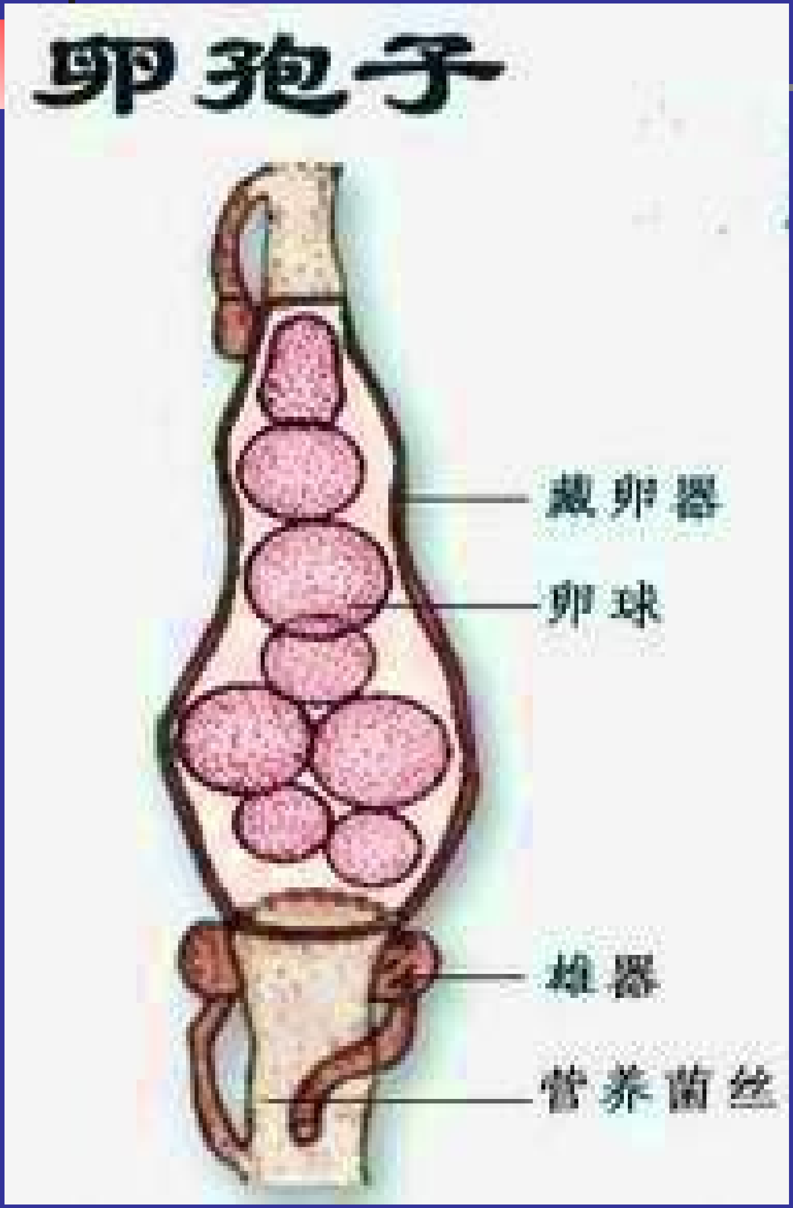
产生的有性孢子有以下4种:

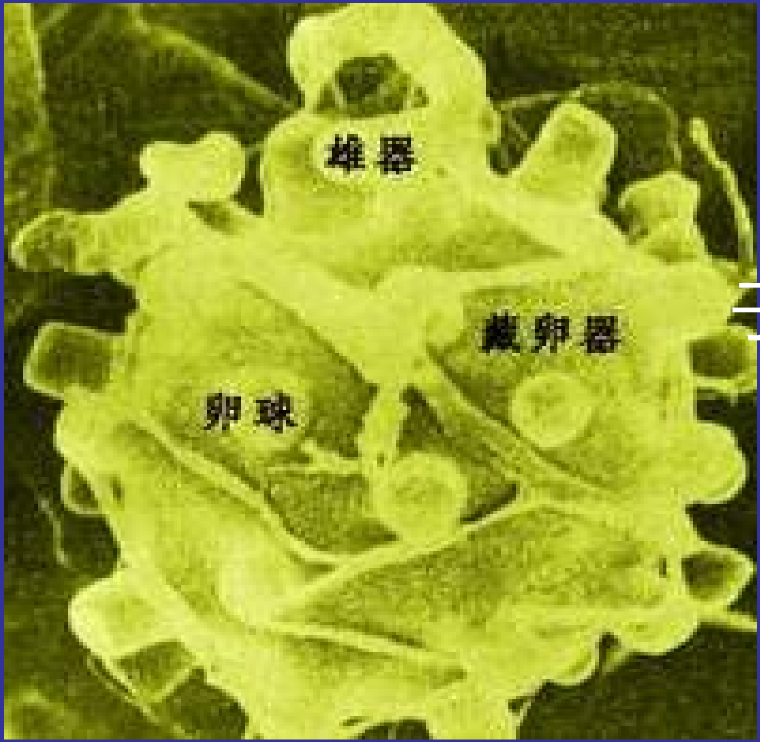
①卵孢子 (oospore)：由异型两性接合生育而成，是鞭毛菌中卵菌的有性孢子。

②接合孢子 (zygospore)：由菌丝长出形态相同或略有不同的配子囊接合而成，是接合菌的有性孢子。

③子囊孢子 (ascospore)：子囊菌的有性配子或生于子囊内的有性配子。

④担孢子 (basidiospore)：担子菌的有性孢子为担孢子，是一种外生孢子。


卵孢子
藏卵器
卵球
雄器
营养菌丝



卵孢子

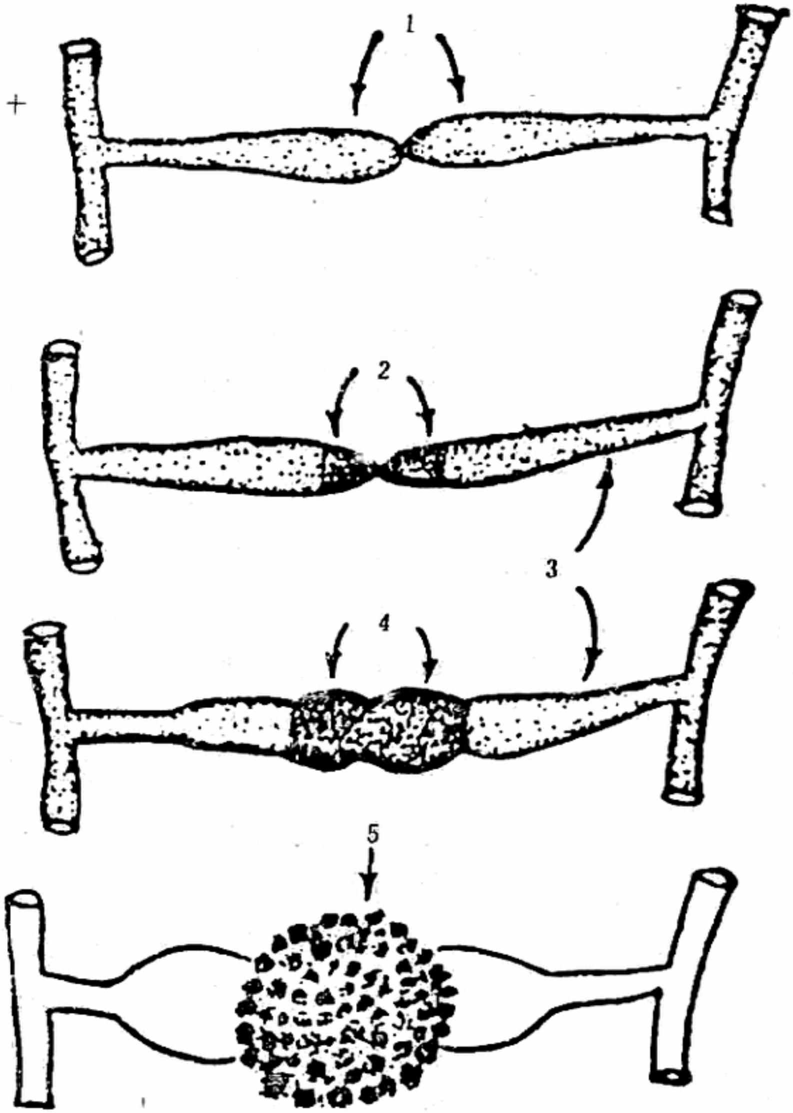


图 1－24 根霉接合孢子形成过程示意图

1.原配子囊 2.配子囊 3.配子囊柄 4.配子囊结合 5.接合孢子

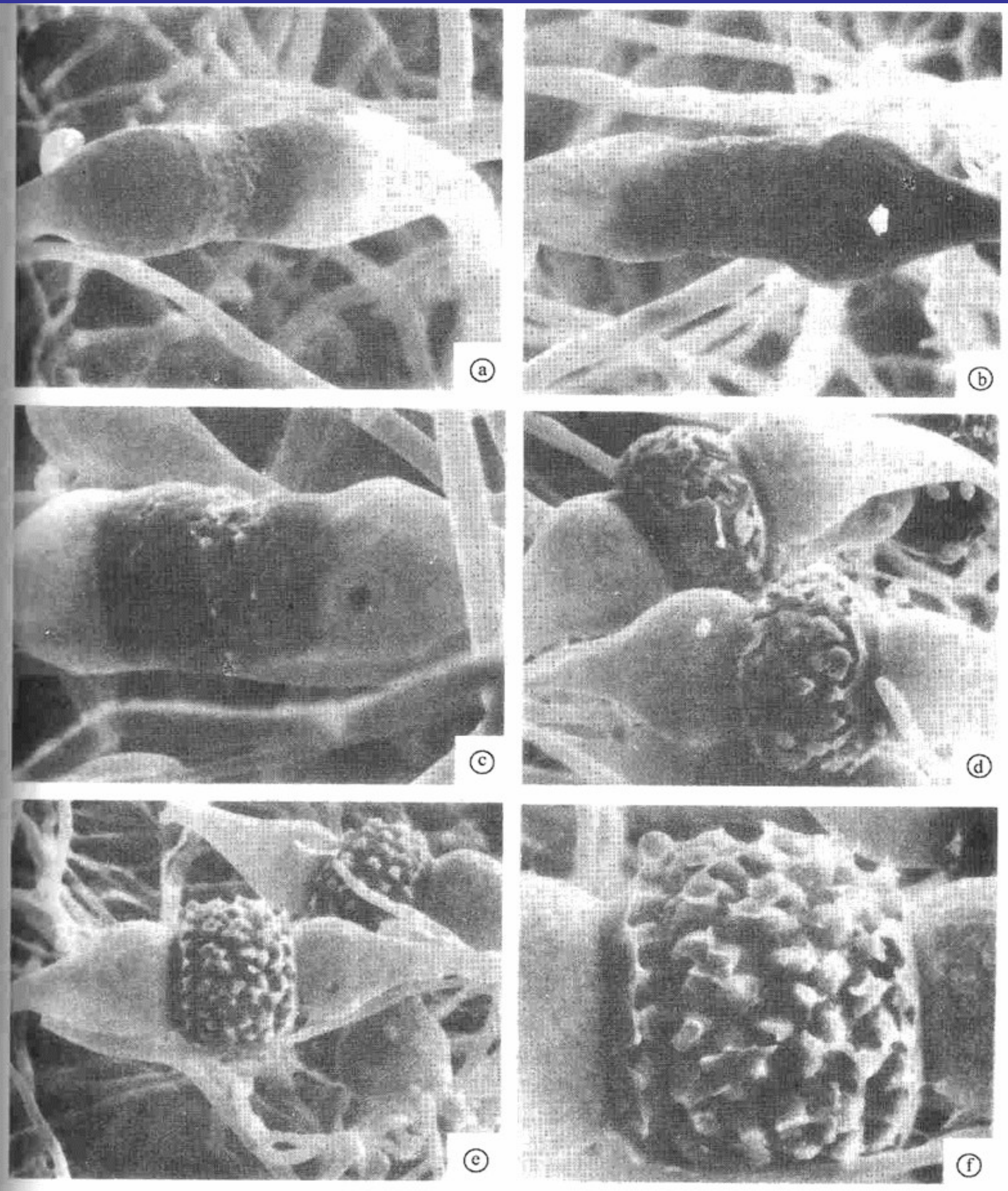
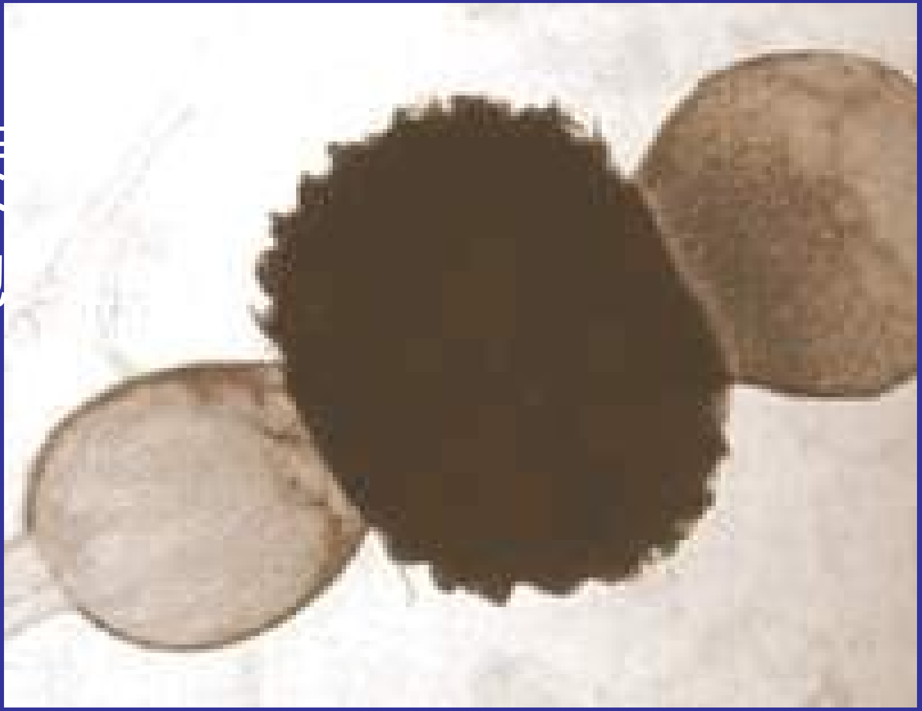
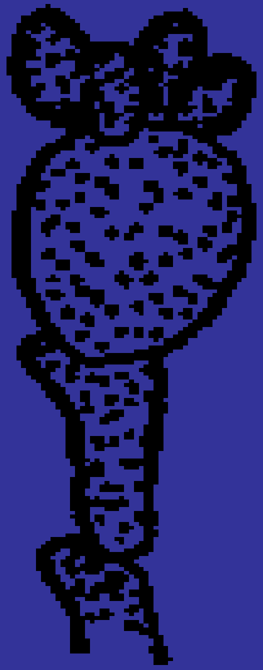


图11－2 显示接合子发育的扫描电子显微系列照片。真菌中有性繁殖形成接合孢子。通过亲代真菌细胞产生的单倍体配子融合形成双倍体细胞。

接合孢子





担孢子

六、丝状真菌生活史

从一种孢子开始，经过生长、无性繁殖和有性繁殖两个阶段，最后又产生同一种子代孢子，称为**丝状真菌生活史**。

生活史多种多样，差异也较大。

较典型的是：菌丝体（营养体）在适宜条件下产生无性孢子，无性孢子萌发形成新的菌丝体，如此反复多次，此为生活史中的无性繁殖阶段。在一定条件下，开始有性繁殖，即从菌丝体上分化出特殊的性细胞（器官），或两条异性营养菌丝进行接合，经过质配、核配，形成双倍体细胞核，最后经过减数分裂形成单倍体孢子，这类孢子萌发再形成新的菌丝体。

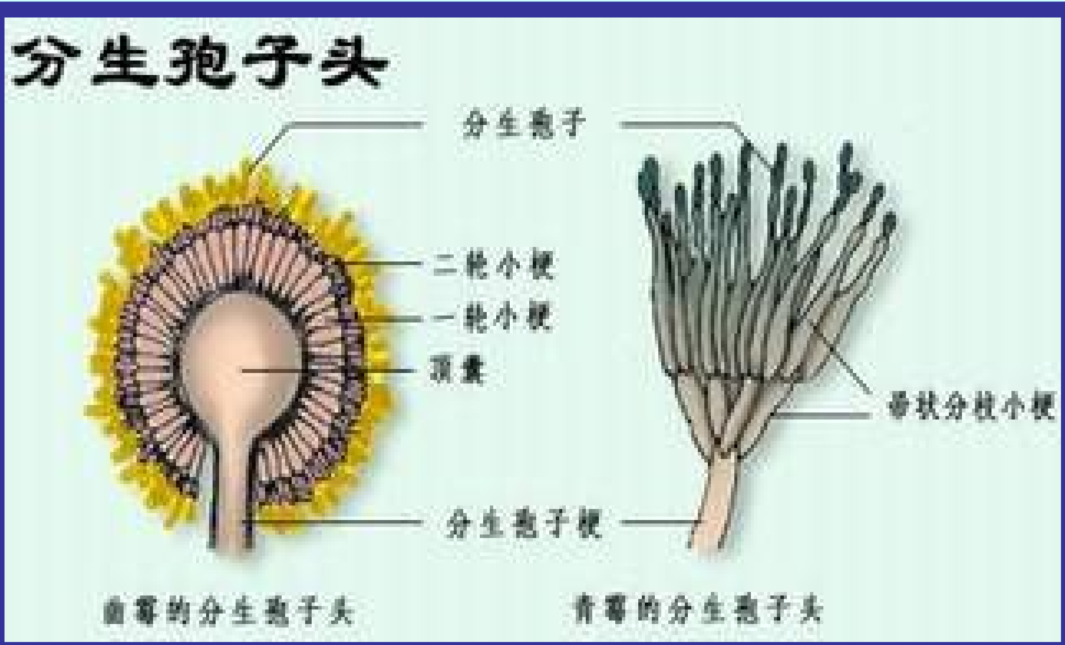
七、常见的霉菌

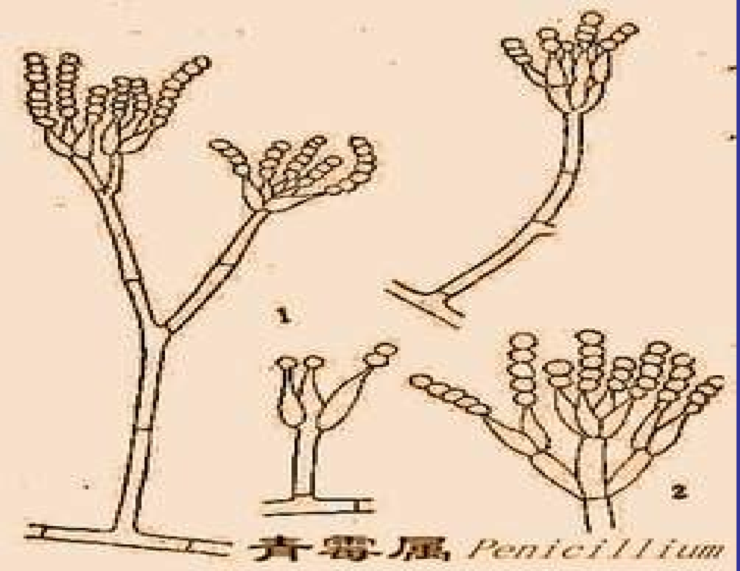
根霉属（*Rhizopus*)：食品发酵，工业上常用根霉作为糖化菌。

毛霉属（*Mucor*)：分解蛋白质，常用于做豆腐乳。

曲霉属（*Aspergillus*)：食物腐败，工业上发酵、饲料制作。

青霉属（*Pennicillium*)：发酵工业、医疗工业。


分生孢子头
分生孢子
二轮小梗
一轮小梗
顶囊
帚状分枝小梗
分生孢子梗
曲霉的分生孢子头
青霉的分生孢子头


1
2
青霉属 Penicillium

（１）根霉属 ***(Rhizopus)*：** 腐烂甘薯及 包、馒头上常出现。是引起谷物、果蔬霉腐。发酵工业上生产糖化酶、有机酸等。

根霉气生性强，在营养基质表面大部分菌丝匍匐生长，称为**匍匐菌丝**；匍匐菌丝生节，从节向下分枝，形成假根状的基内菌丝，称为**假根**。有性繁殖是形成**接合孢子**。

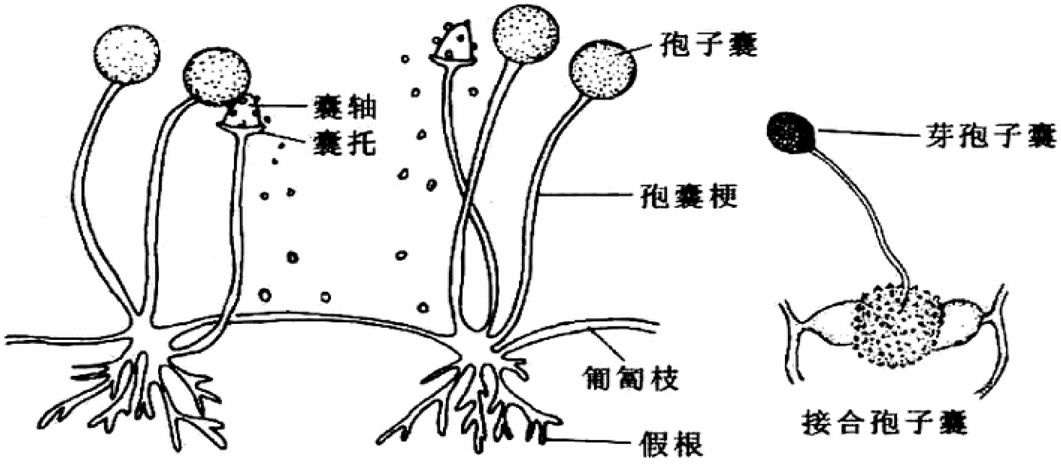
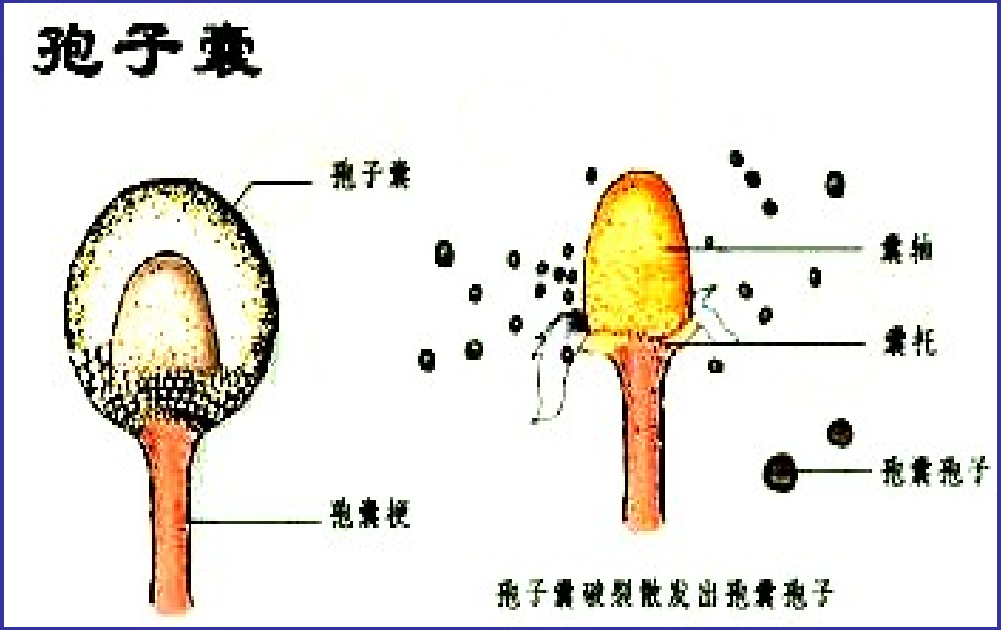
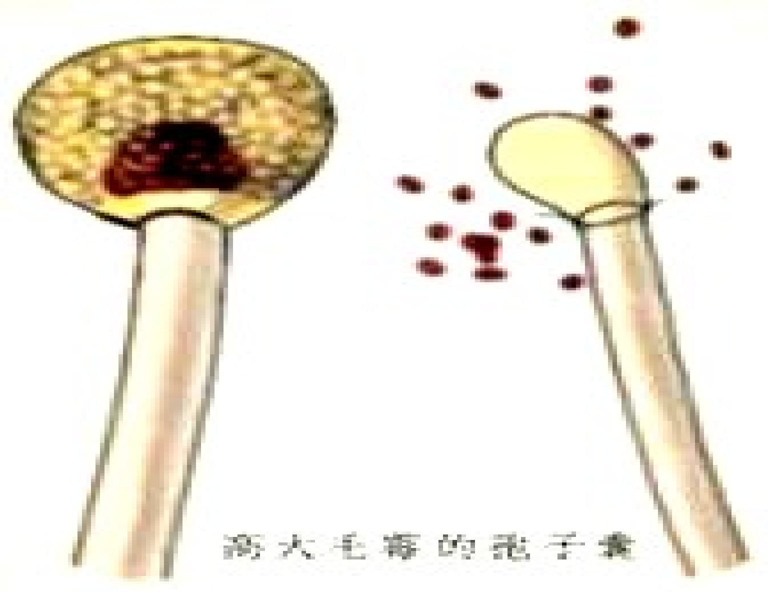

孢子囊
囊轴
囊托
芽孢子囊
孢囊梗
匍匐枝
假根
接合孢子囊

图 2－11　根霉的形态和构造

（2）毛霉属（*Mucor*）：能分解蛋白质为氨基酸，常用作制腐乳、豆豉等，工业上生产淀粉酶、柠檬酸等。

菌丝无隔膜、单细胞，无性生殖时菌丝顶端膨大形成圆形柱、或黎头形的囊轴，围绕着囊轴形成孢子囊，孢子囊内有孢囊孢子。有性生殖：形成接合孢子。

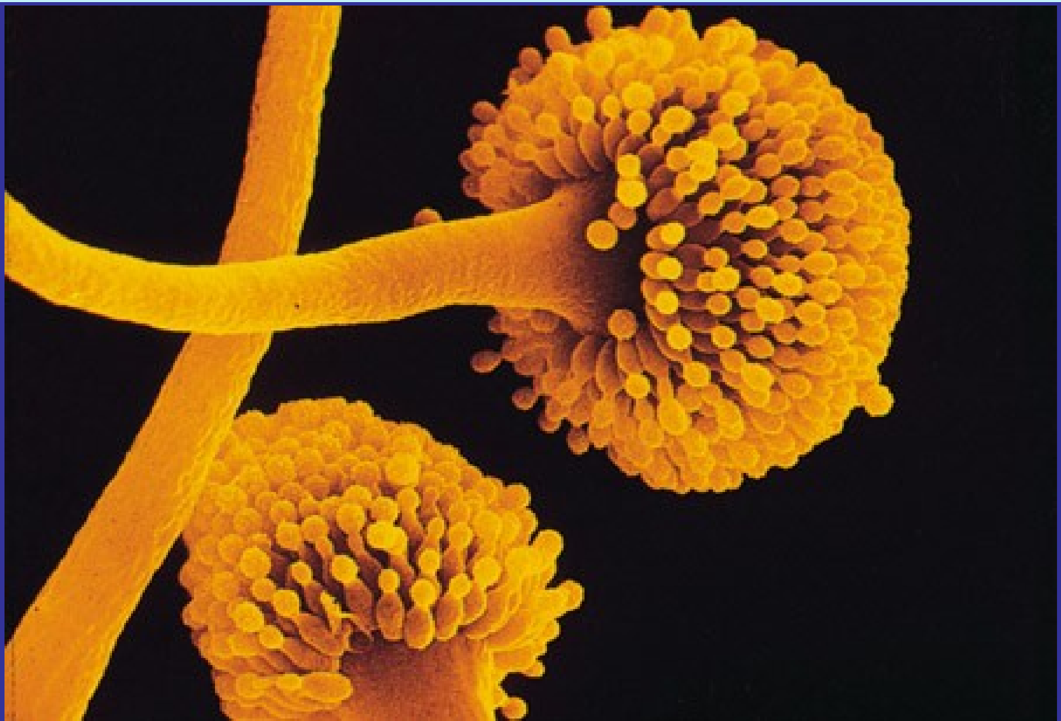

孢子囊
孢子囊
孢囊梗
囊轴
囊托
孢囊孢子
孢子囊破裂散发出孢囊孢子



（3）曲霉属（*Aspergillus*）

广泛分布于土壤、空气、谷物和各类有机物品中，引起皮革、布匹和工业品发霉和食品霉变。

发酵工业和食品工业的重要菌种，如黑曲霉可用于柠檬酸、葡萄糖酸、淀粉酶和酒类的生产。米曲霉具强分解蛋白质的能力，用于制酱。 某些黄曲霉系能产生黄曲霉毒素。

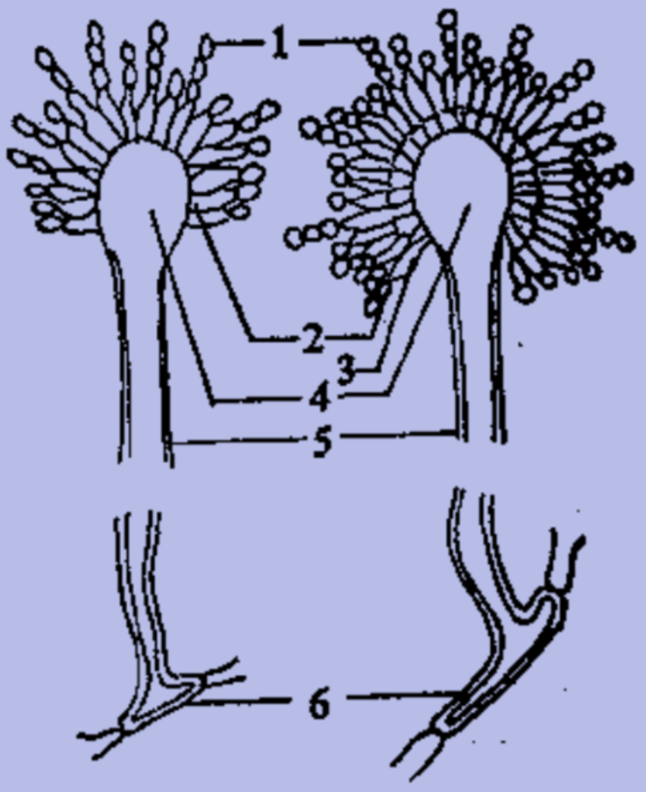


电镜下曲霉的分生孢子（1200倍）

菌丝有隔、多细胞。菌丝体紧密，菌落圆形。

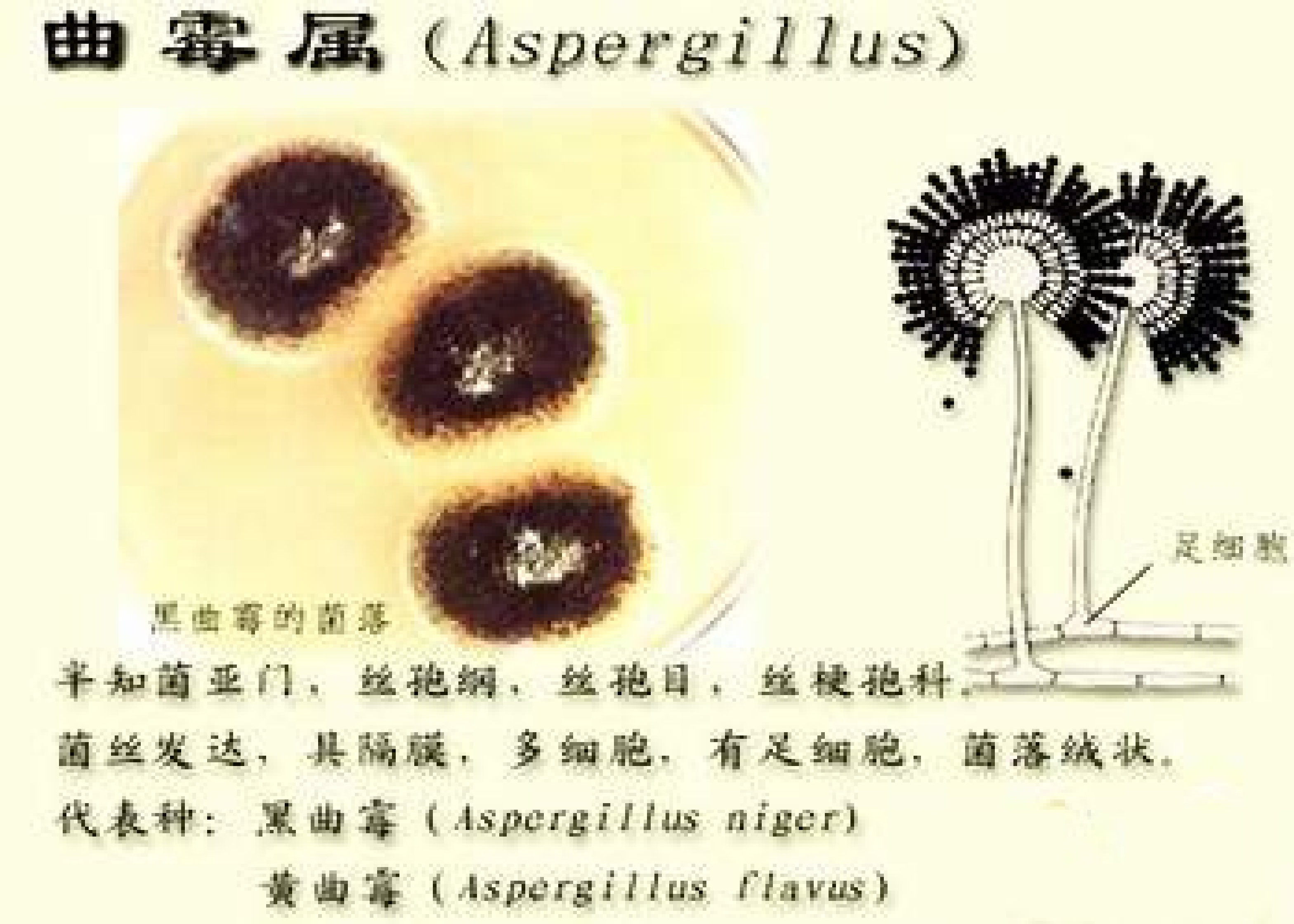
以分生孢子方式进行无性繁殖，通常分生孢子梗是从由分化为厚壁的菌丝细胞，即足细胞上长出。 分生孢子梗无隔，顶端膨大成顶囊，再在顶囊上长满一至二层呈辐射状的小梗，上层小梗瓶状，顶端着生成串的球形分生孢子。

有性繁殖：产生子囊孢子。



1. 分生孢子 2. 小梗 3. 梗基 4. 顶囊 5. 分生孢子梗 6. 足细胞

图 4-8 曲霉



曲霉属（Aspergillus）

黑曲霉的菌落

半知菌亚门，丝孢纲，丝孢目，丝梗孢科。

菌丝发达，具隔膜，多细胞，有足细胞，菌落绒状。

代表种：黑曲霉（Aspergillus niger）

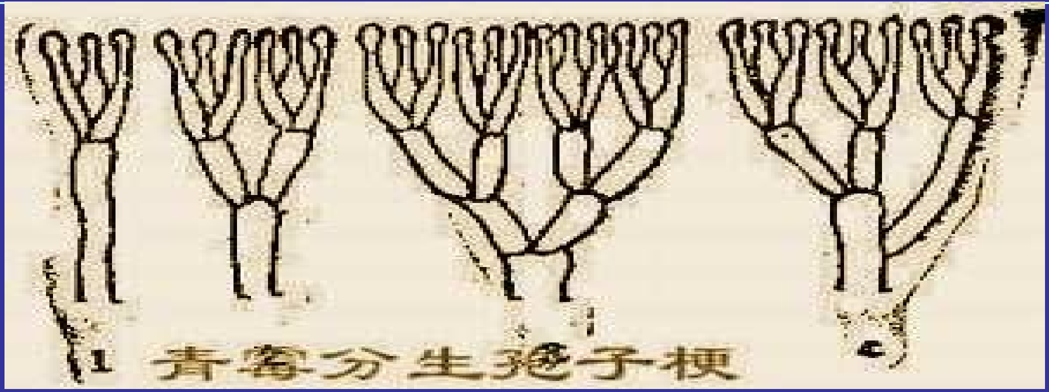
黄曲霉（Aspergillus flavus）

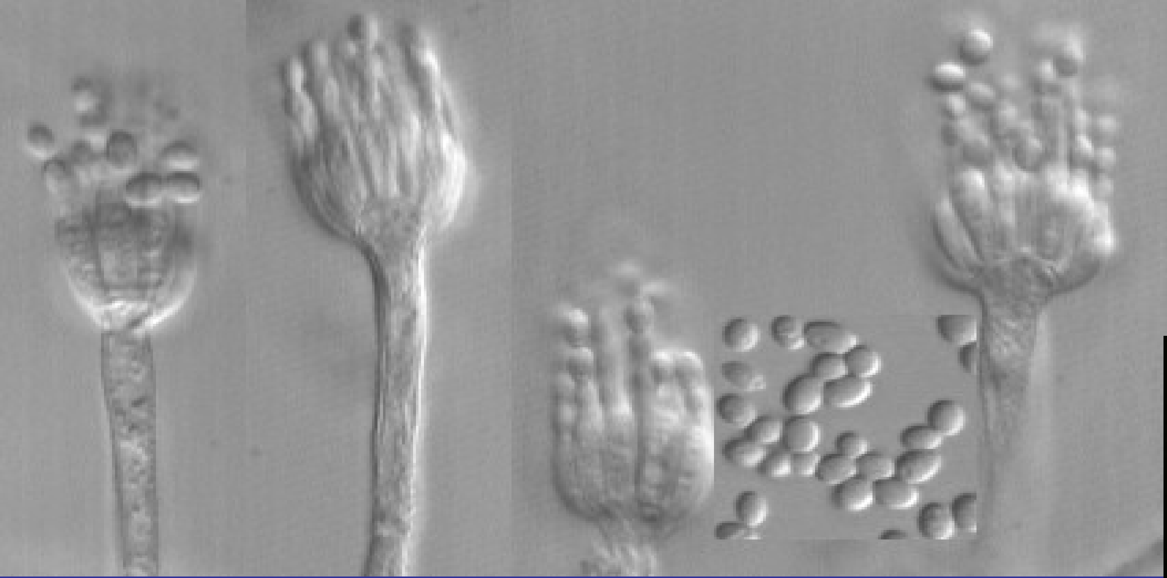
（4）青霉属（*Penicillium*）

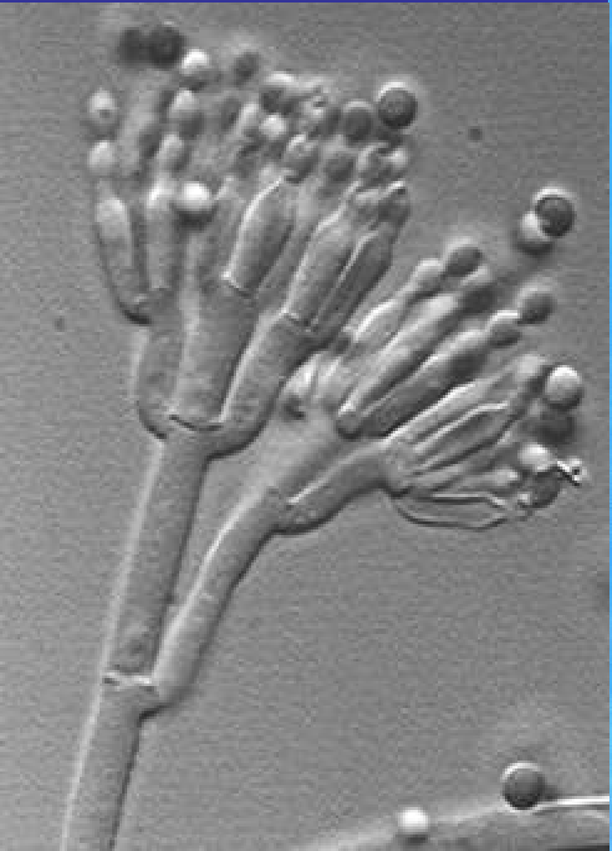
在自然界分布极广，分解有机物能力很强，几乎在一切潮湿的物品上均能长出青霉；在发酵工业中，用某些青霉生产柠檬酸、草酸、葡萄糖酸等有机酸。产黄青霉是青霉素生产的重要青霉。

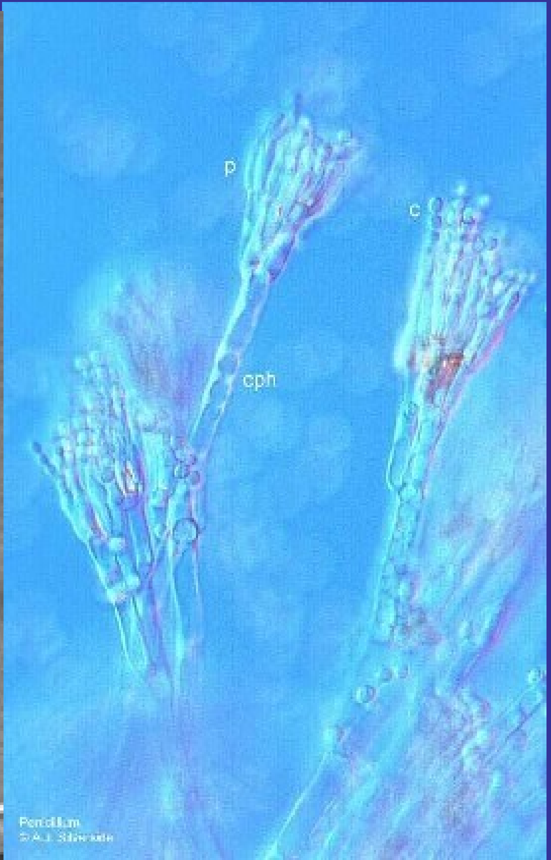
青霉菌的菌丝分枝，有隔，为多细胞。菌丝发育成直立的分生孢子梗，孢子梗上半端形成帚状分枝，产生许多小梗，小梗顶端产生成串的球形或卵形的分生孢子。有性繁殖产生子囊孢子。按分生孢子梗形态可分为：

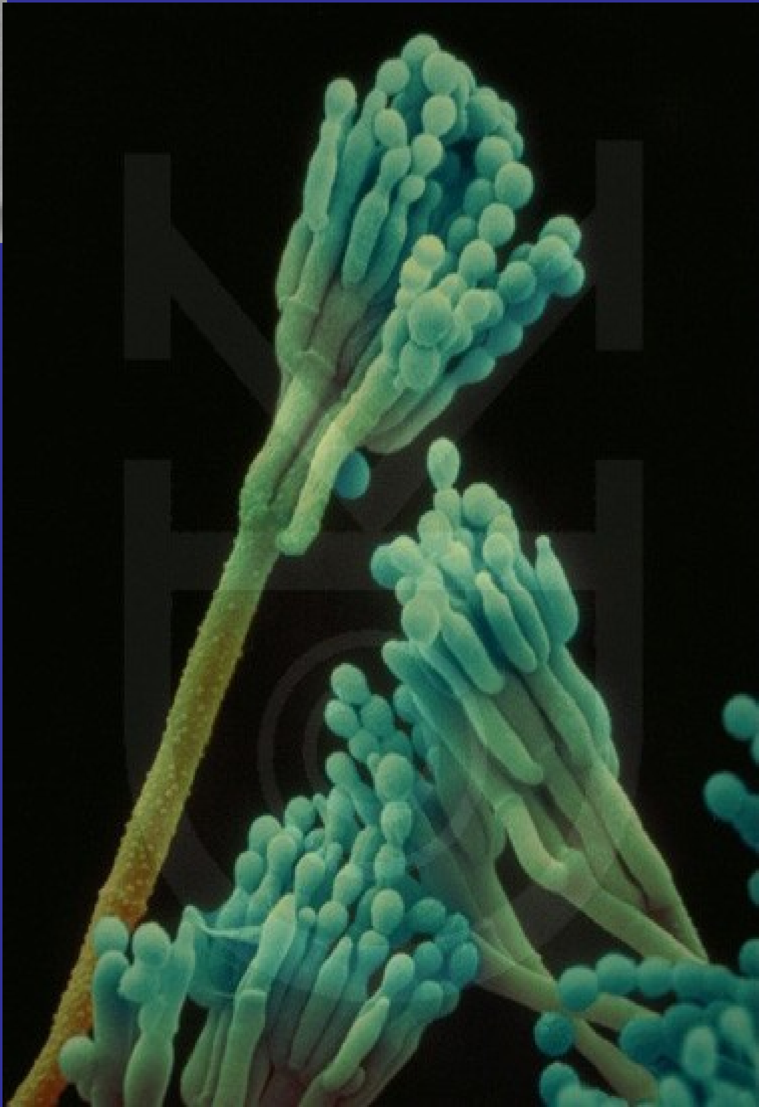
单轮青霉组、对称二轮青霉组、多轮青霉组和不对称青霉组。








p
c
cph
Penicillium
© A.J. Silverside



第四节　蕈菌

蕈菌（ mushroom ）又称伞菌，通常是指那些能形成大型肉质子实体的真菌，包括大多数担子菌类和极少数的子囊菌类。

蕈菌发育过程中，菌丝分化的五个阶段：

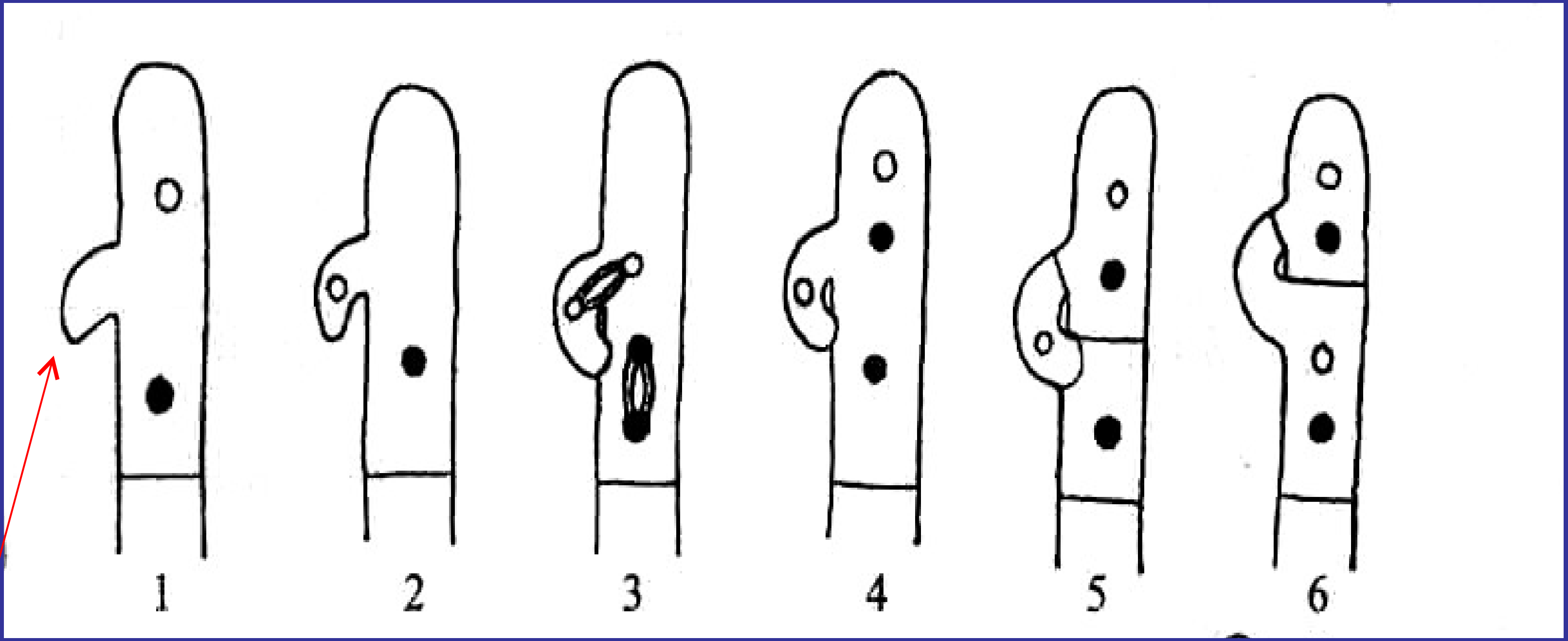
（ 1 ）**形成一级菌丝**：担孢子萌发，形成许多单核细胞组成的菌丝。

（ 2 ）**形成二级菌丝**：不同性别的一级菌丝发生接合后，通过质配形成了由双核细胞构成的二级菌丝，通过“锁状联合”，使菌丝不断向前延伸。

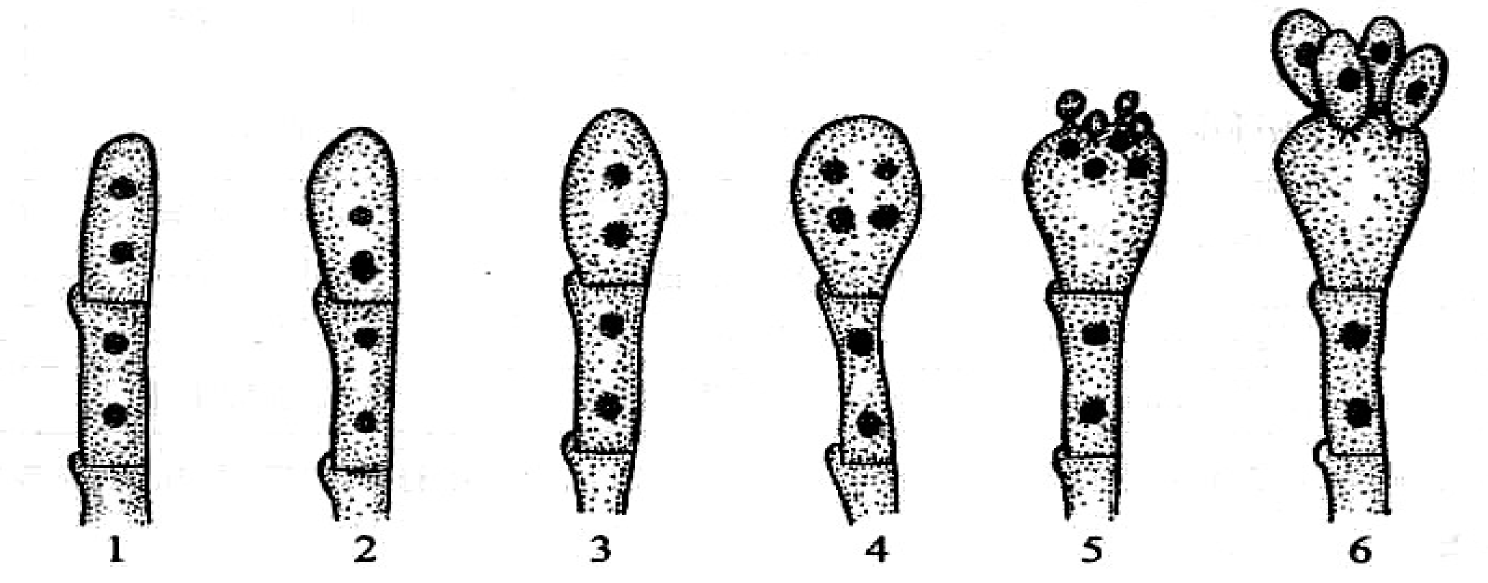
（ 3 ）**形成三级菌丝**：二级菌丝分化为多种菌丝束，即为三级菌丝。

（ 4 ）**形成子实体**：　菌丝束在适宜条件下会形成菌蕾，再分化、

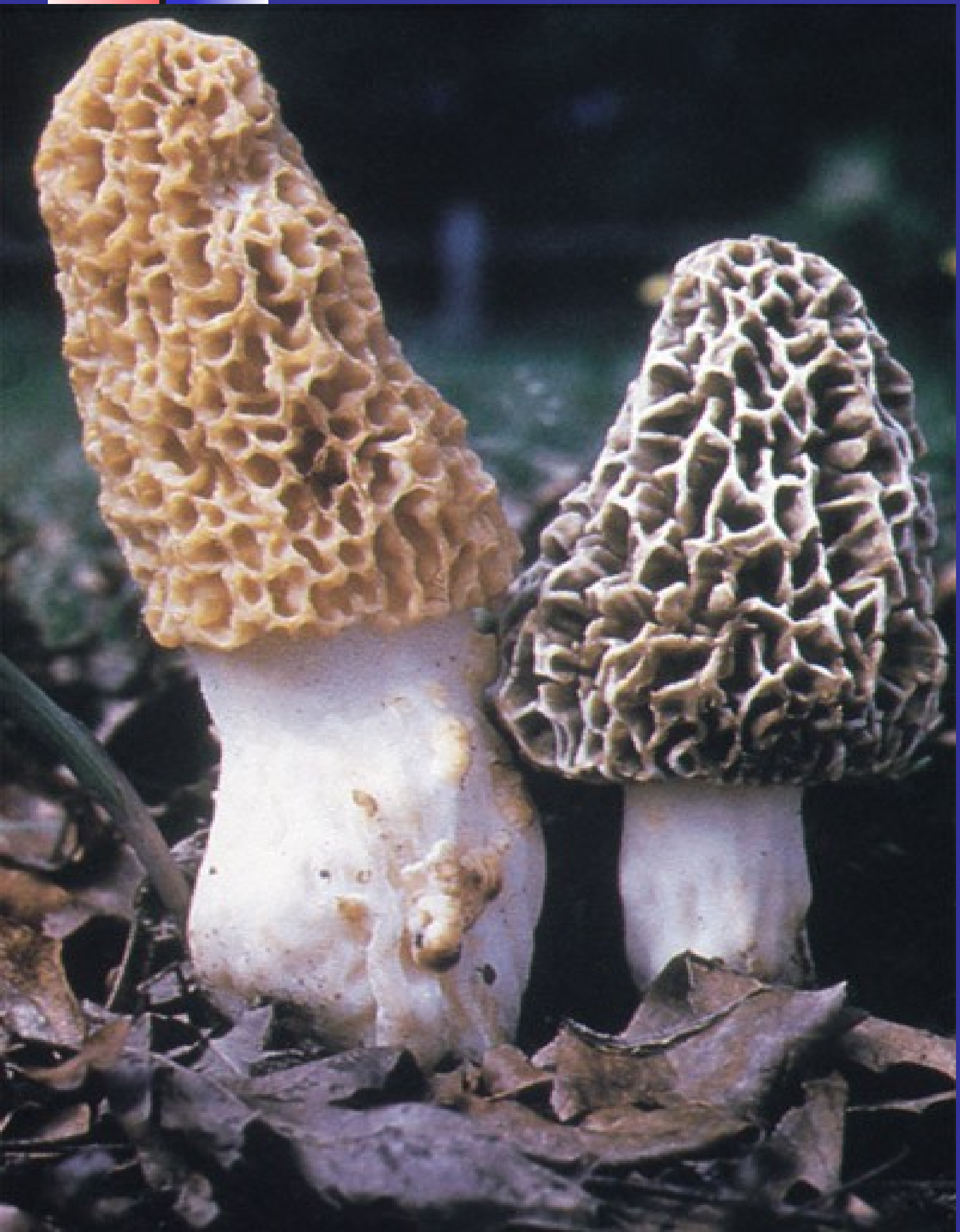
双核菌丝的锁状联合过程：



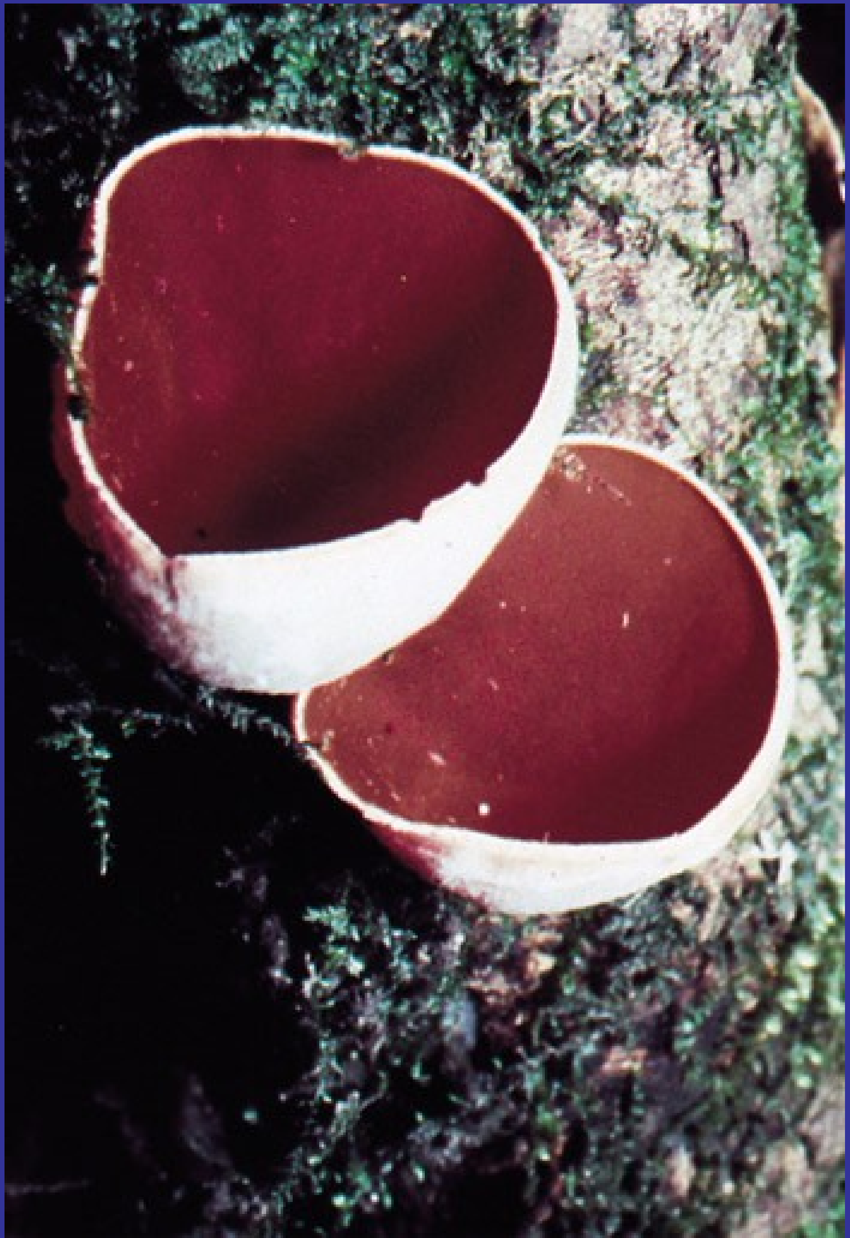
喙（ **hui** ）状突起

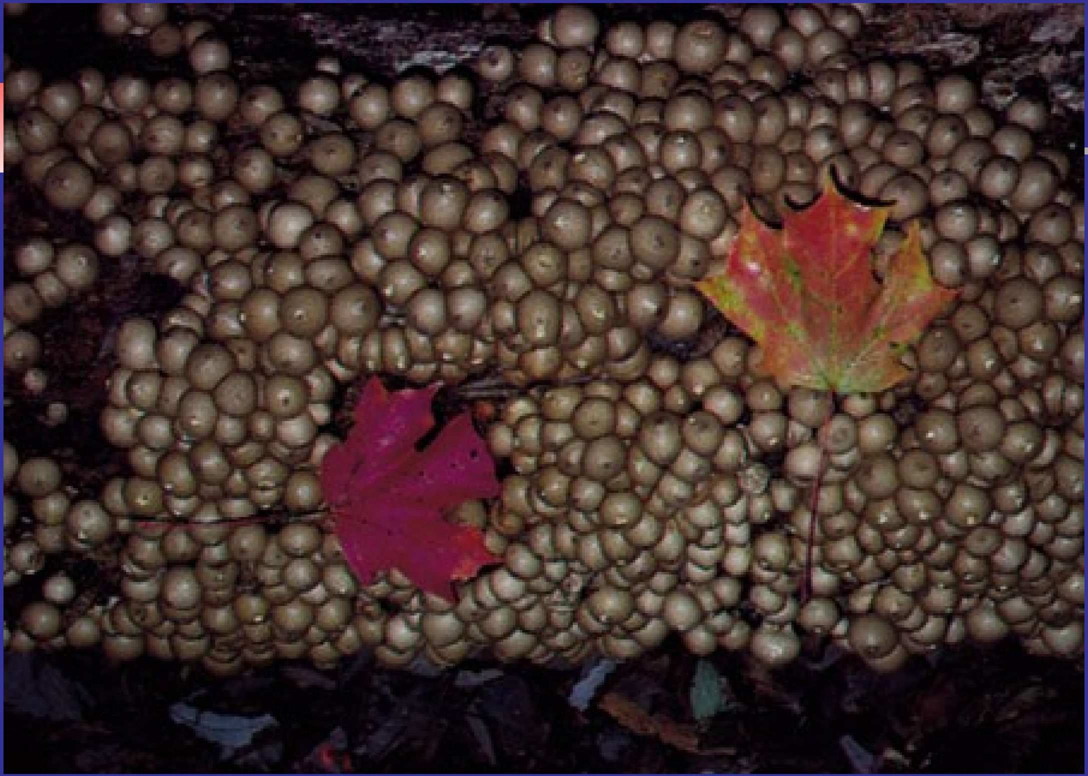


子囊菌门：普通羊肚菌



绯红肉杯菌





马勃

Thank You

For Your Attention!